
Documentação de Projeto

para o sistema

Chatbot de Atendimento ao Cliente com Painel de Gestão Integrado

Versão 7.0

Projeto de sistema elaborado pela aluna Beatriz de Oliveira Silveira e apresentado ao curso de **Engenharia de Software** da **PUC Minas** como parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob orientação de conteúdo dos professores Danilo de Quadros Maia, Leonardo Vilela Cardoso e Raphael Ramos Dias Costa, orientação acadêmica do professor Cleiton Tavares e orientação de TCC II do professor Marco Rodrigo Costa.

14/06/2026

Tabela de Conteúdo

Tabela de Conteúdo	2
Histórico de Revisões	2
1. Introdução	1
2. Modelos de Usuários e Requisitos	1
2.1 Descrição de Atores	1
2.2 Modelo de Usuários	2
2.3 Requisitos Funcionais e Não Funcionais	4
2.3.1 Requisitos Funcionais	4
2.3.2 Requisitos Não Funcionais	5
2.4 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	8
2.4.1 Diagrama de Casos de Uso	8
2.4.2 Histórias de Usuários	9
2.5 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	10
3. Modelos de projeto	19
3.1 Diagrama de classes	20
3.2 Diagramas de Sequência	23
3.3 Diagramas de Comunicação	28
3.4 Arquitetura	32
3.5 Diagramas de Estados	33
3.6 Diagramas de Componentes e Implantação	34
4. Projeto de Interface com Usuário	36
4.1 Interfaces Comuns a Todos os Atores	36
4.2 Esboço das Interfaces Compartilhadas entre Vendedora e Gestora	38
4.3 Esboço das Interfaces Usadas pela Gestora	44
5. Glossário e Modelos de Dados	45
6. Casos de Teste	54
6.1 Testes de aceitação	54
6.2 Testes de Integração	58
6.3 Cenários de Insucesso e Tratamento de Falhas	61
6.4 Evidências de Execução dos Testes Automatizados	63
6.5 Validação com Usuários e Limitações dos Testes	65
7. Cronograma e Processo de Implementação	66
7.1 Cronograma de atividade	66
7.2 Processo de Implementação	67
8. Trabalhos Futuros	68
9. Post-mortem	68
9.1 Experiências Positivas	69
9.2 Experiências Negativas	69
9.3 Lições aprendidas	69
9.4 Repositório do Trabalho	69

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
------	------	---------------------	--------

Entrega 3	28/09/2025	Início do documento, definindo seções 2.1, 2.2, 2.3 e 4	1.0
Entrega 4	13/10/2025	Adição dos diagramas de classe, sequência e comunicação	2.0
Entrega 5	02/11/2025	Inclusão das seções 3.4, 3.5, 3.6 e 5	3.0
Entrega 6	18/11/2025	Aplicação das correções	4.0
Entrega 8	14/12/2025	Inclusão das seções 6,6.1,6.2,7,7.1 e 7.2	5.0
Entrega A5	14/06/2026	Revisão e correção do documento	6.0
Revisão pós-banca	05/07/2026	Inclusão de requisitos funcionais e não funcionais, evidências de testes, cenários de falha e validação com usuários	7.0

1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança, solução desenvolvida para automatizar o atendimento aos clientes via Telegram, integrando respostas automatizadas baseadas em regras, acesso ao catálogo de produtos e geração de *leads* para a equipe de vendas.

O sistema tem como objetivo reduzir o tempo de resposta ao cliente, padronizar o atendimento e melhorar o acompanhamento de negociações por meio de um painel de gestão. A plataforma contempla três perfis de usuários principais: Cliente final, Vendedora e Gestora, cada um com funcionalidades específicas voltadas à sua rotina de uso.

A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o Documento de Visão previamente elaborado, que acompanha este material. Anexo a este documento também se encontra o Glossário, que detalha os atributos e dados utilizados ao longo do projeto.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

Esta seção tem como objetivo descrever os usuários e atores do sistema, assim como os requisitos aos quais ele deve atender. Para isso, é apresentada uma breve descrição de cada ator, assim como um modelo desse ator como usuário do sistema. Além disso, são apresentados o diagrama de caso de uso e as histórias de usuários relacionadas, que servem de referência para o desenvolvimento do sistema.

2.1 Descrição de Atores

Cliente (Usuário Final): Interage exclusivamente com o *chatbot* pelo Telegram. Seu objetivo é consultar produtos, preços, promoções e tirar dúvidas rápidas sem depender da disponibilidade das vendedoras. Também pode registrar interesse em um produto, tornando-se um *lead*.

Vendedora: Acessa o painel de gestão para visualizar *leads* gerados pelo *chatbot*, acompanhar conversas, cadastrar pedidos e continuar o atendimento humano quando necessário. Seu objetivo é reduzir o tempo gasto com dúvidas repetitivas e concentrar esforços nas etapas finais da negociação e fechamento de vendas.

Gestora: Utiliza o painel de gestão para cadastrar e atualizar produtos, fotos, preços e promoções; consultar métricas de atendimento e informações gerenciais; gerenciar *leads*; acompanhar pedidos;

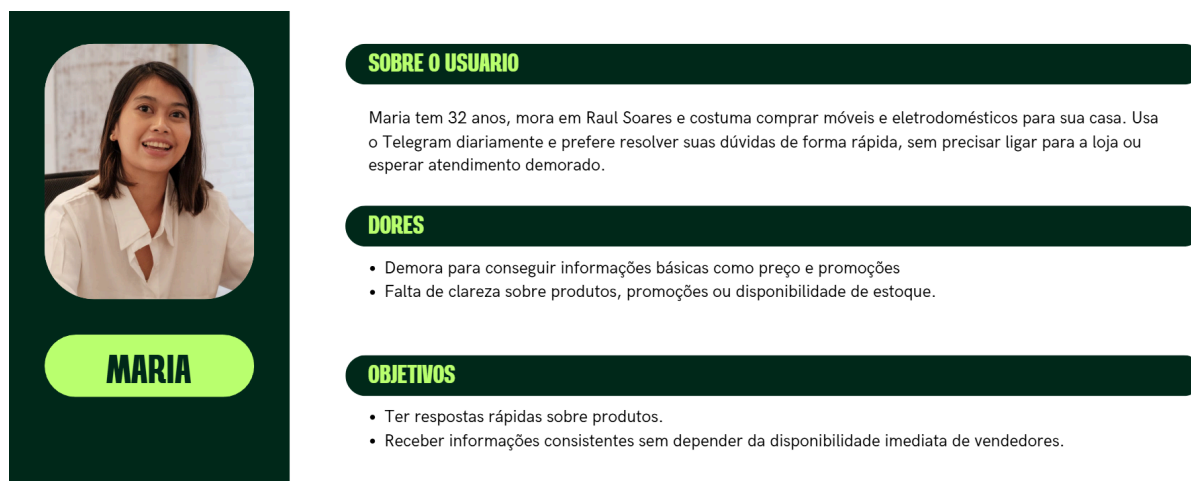
e configurar lembretes informativos de cobrança. Seu objetivo é garantir padronização das informações, acompanhar o desempenho do *chatbot* e manter a organização operacional da loja.

2.2 Modelos de Usuários

Esta subseção tem como objetivo descrever os modelos de usuários do sistema, representados aqui por meio de personas. As personas são representações semificitícias que ilustram os diferentes perfis de usuários que interagem com o sistema, permitindo compreender suas características, dores e objetivos.

Para o *chatbot* de atendimento da Eletro Rádio Esperança, foram definidas três personas principais: Cliente Final, Vendedora e Gestora.

A Figura 1 representa a Maria, de 32 anos, moradora de Raul Soares, que compra móveis e eletrodomésticos e utiliza o Telegram como canal preferencial de atendimento. Valoriza respostas rápidas sem precisar ligar para a loja. Suas principais dores são a demora para obter informações básicas, como preço e fotos, e a falta de clareza sobre promoções e disponibilidade dos produtos cadastrados. Busca receber informações consistentes e ter confirmação rápida sobre produtos e ofertas, sem depender da disponibilidade das vendedoras.



SOBRE O USUARIO

Maria tem 32 anos, mora em Raul Soares e costuma comprar móveis e eletrodomésticos para sua casa. Usa o Telegram diariamente e prefere resolver suas dúvidas de forma rápida, sem precisar ligar para a loja ou esperar atendimento demorado.

DORES

- Demora para conseguir informações básicas como preço e promoções
- Falta de clareza sobre produtos, promoções ou disponibilidade de estoque.

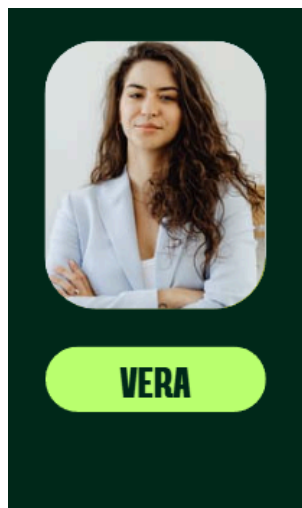
OBJETIVOS

- Ter respostas rápidas sobre produtos.
- Receber informações consistentes sem depender da disponibilidade imediata de vendedoras.

Figura 1 – Persona do Cliente Final

A Figura 2 representa a Vera, de 27 anos, que trabalha há cinco anos como vendedora da loja e é responsável por atender clientes via Telegram e fechar negociações. Enfrenta repetição constante de

perguntas simples, como preço, fotos e disponibilidade de produtos, além da dificuldade de organização no registro de contatos interessados. Deseja receber *leads* qualificados pelo *chatbot*, focar seu tempo em negociação e fechamento de vendas e ter segurança de que as informações repassadas aos clientes estão sempre atualizadas.



VERA

SOBRE O USUARIO

Vera tem 27 anos e trabalha há 5 anos como vendedor na loja. Ela é responsável por responder clientes no Telegram e fechar negociações. Muitas vezes sente-se sobrecarregada porque perde muito tempo repetindo as mesmas informações

DORES

- Repetição constante de perguntas simples, como preço, fotos e disponibilidade de produtos.
- Falta de organização no registro de contatos de clientes interessados.

OBJETIVOS

- Receber *leads* já qualificados pelo chatbot.
- Focar seu tempo em negociação e fechamento de vendas.
- Ter segurança de que as informações repassadas estão atualizadas.
- Atualizar o catálogo de produtos e criar promoções de forma simples.

Figura 2 – Persona da Vendedora

A Figura 3 representa a Frêda, de 55 anos, uma das proprietárias da Eletro Rádio Esperança, que atua como gestora e é responsável por acompanhar a operação da loja. Precisa de informações confiáveis para tomar decisões estratégicas. Suas dores incluem dificuldade em acompanhar métricas de atendimento, falta de padronização no catálogo e nos preços repassados aos clientes e desafios para lidar com clientes inadimplentes de forma organizada. Tem como objetivos atualizar o catálogo com facilidade, visualizar informações gerenciais e configurar lembretes informativos de cobrança.



FRÊDA

SOBRE O USUARIO

Frêda tem 55 anos e é uma das proprietárias da Eletro Rádio Esperança. Ela acompanha a operação da loja e precisa de informações confiáveis para tomar decisões estratégicas. Não tem formação técnica, por isso valoriza ferramentas simples e fáceis de usar.

DORES

- Dificuldade em acompanhar métricas de atendimento.
- Falta de padronização no catálogo e preços repassados aos clientes.
- Problemas em lidar com clientes inadimplentes de forma organizada.

OBJETIVOS

- Atualizar o catálogo de produtos e criar promoções de forma simples.
- Visualizar gráficos básicos com métricas de desempenho financeiro.
- Configurar lembretes informativos de cobrança para clientes inadimplentes.
- Centralizar o acompanhamento comercial da loja em um único lugar.

Figura 3 – Persona da Gestora

2.3 Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Esta seção apresenta os requisitos funcionais e não funcionais definidos para o sistema proposto. Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer aos seus usuários, enquanto os requisitos não funcionais descrevem características de qualidade, segurança, usabilidade, desempenho, manutenibilidade e evolução da solução.

A definição desses requisitos contribui para explicitar o escopo do sistema e apoiar a rastreabilidade entre as funcionalidades implementadas, os casos de uso, os testes e os objetivos do projeto.

2.3.1 Requisitos Funcionais

A Tabela 1 apresenta os requisitos funcionais do sistema, contemplando as principais funcionalidades disponibilizadas ao cliente final, à vendedora e à gestora.

Código	Requisito funcional	Descrição	Ator relacionado
RF-01	Consultar produtos	O sistema deve permitir que o cliente consulte produtos disponíveis por meio do chatbot no Telegram.	Cliente Final
RF-02	Consultar promoções	O sistema deve permitir que o cliente consulte promoções cadastradas e disponíveis no momento.	Cliente Final
RF-03	Visualizar detalhes de produtos	O sistema deve permitir que o cliente visualize informações detalhadas de um produto, como nome, descrição, preço e demais dados cadastrados.	Cliente Final
RF-04	Solicitar atendimento humano	O sistema deve permitir que o cliente solicite atendimento humano quando desejar falar com uma vendedora.	Cliente Final
RF-05	Registrar conversas	O sistema deve registrar as mensagens trocadas entre o cliente e o chatbot, permitindo acompanhamento posterior pelo Painel de Gestão.	Cliente Final / Vendedora / Gestora
RF-06	Gerar leads	O sistema deve registrar um lead quando o cliente demonstrar interesse comercial, solicitar detalhes de produto ou solicitar atendimento humano.	Cliente Final / Vendedora / Gestora

RF-07	Autenticar usuários	O sistema deve permitir o login de usuárias autorizadas no Painel de Gestão.	Vendedora / Gestora
RF-08	Controlar acesso por perfil	O sistema deve diferenciar permissões entre os perfis de vendedora e gestora.	Vendedora / Gestora
RF-09	Gerenciar catálogo de produtos	O sistema deve permitir cadastrar, editar, consultar e remover produtos no Painel de Gestão.	Vendedora / Gestora
RF-10	Gerenciar promoções	O sistema deve permitir cadastrar, editar, consultar e desativar promoções vinculadas aos produtos.	Vendedora / Gestora
RF-11	Acompanhar conversas e leads	O sistema deve permitir que a equipe visualize conversas iniciadas pelo chatbot e acompanhe os leads gerados.	Vendedora / Gestora
RF-12	Gerenciar pedidos	O sistema deve permitir cadastrar, consultar e acompanhar pedidos registrados no Painel de Gestão.	Vendedora / Gestora
RF-13	Gerenciar lembretes informativos de cobrança	O sistema deve permitir o cadastro e o acompanhamento de lembretes informativos de cobrança, sem processamento financeiro ou confirmação automática de pagamento.	Vendedora / Gestora
RF-14	Exportar dados	O sistema deve permitir a exportação de dados em formato CSV para apoio à análise e organização da loja.	Vendedora / Gestora
RF-15	Visualizar métricas gerenciais	O sistema deve permitir que a gestora visualize métricas comerciais e gerenciais relacionadas ao atendimento e ao acompanhamento da loja.	Gestora

Tabela 1 - Requisitos funcionais do sistema

2.3.2 Requisitos Não Funcionais

A Tabela 2 apresenta os requisitos não funcionais do sistema, contemplando aspectos de usabilidade, segurança, controle de acesso, privacidade, confiabilidade, desempenho, manutenibilidade e evolução da solução.

Código	Categoria	Requisito não funcional	Critério de atendimento
--------	-----------	-------------------------	-------------------------

RNF-01	Usabilidade	O Painel de Gestão deve possuir interface simples, objetiva e adequada para usuárias sem conhecimento técnico avançado.	As telas devem apresentar menus claros, campos identificados e fluxos compatíveis com a rotina da loja.
RNF-02	Segurança	O acesso ao Painel de Gestão deve ser protegido por autenticação.	Apenas usuárias autenticadas devem acessar as funcionalidades internas do sistema.
RNF-03	Controle de acesso	O sistema deve diferenciar permissões entre os perfis de vendedora e gestora.	Funcionalidades gerenciais, como métricas comerciais, devem ser acessíveis apenas ao perfil de gestora.
RNF-04	Privacidade	O sistema deve armazenar apenas dados necessários para atendimento, acompanhamento comercial e gestão da loja.	Os dados de clientes, conversas, leads e pedidos devem ser utilizados apenas para as finalidades previstas no sistema.
RNF-05	Confiabilidade	O chatbot deve responder com base nos dados cadastrados no sistema.	Consultas de produtos e promoções devem utilizar informações armazenadas no banco de dados, evitando geração de dados não cadastrados.
RNF-06	Manutenibilidade	O backend deve ser organizado com separação de responsabilidades entre rotas, serviços, lógica do chatbot e acesso a dados.	A estrutura do código deve facilitar manutenção, correção de falhas e evolução das funcionalidades.
RNF-07	Evolutividade	A arquitetura deve permitir futuras integrações com outros canais de atendimento e melhorias no processamento das mensagens.	A separação entre chatbot, API Backend, Painel de Gestão e banco de dados deve permitir evolução modular da solução.
RNF-08	Desempenho	O sistema deve permitir carregamento adequado das principais listagens do Painel de Gestão.	Consultas de produtos, promoções, conversas, leads e pedidos devem ser realizadas por meio da API Backend, com

			possibilidade de evolução para paginação e filtros.
RNF-09	Disponibilidade	O sistema deve ser disponibilizado por meio de serviços em nuvem.	O frontend, backend e banco de dados devem ser hospedados em plataformas externas, como Vercel, Render e Supabase.
RNF-10	Integração externa	O sistema deve se comunicar com o Telegram por meio da Telegram Bot API.	As mensagens enviadas pelo cliente devem ser recebidas pelo backend via webhook e respondidas pelo chatbot.
RNF-11	Tratamento de falhas	O sistema deve tratar requisições inválidas e falhas de comunicação sem interromper a aplicação.	Erros no webhook, falhas temporárias de comunicação ou dados incompletos devem ser tratados de forma controlada.
RNF-12	Logs e monitoramento básico	O sistema deve permitir acompanhamento básico de falhas e eventos relevantes durante a execução.	Logs do backend e das plataformas de hospedagem devem ser utilizados para apoiar a identificação de erros e manutenção da aplicação.
RNF-13	Portabilidade	O sistema deve poder ser executado em ambiente web, sem necessidade de instalação local por parte da equipe da loja.	O Pannel de Gestão deve ser acessado por navegador, e o chatbot deve ser acessado pelo Telegram.
RNF-14	Segurança da integração	O webhook deve validar a estrutura das requisições recebidas antes de processar mensagens.	Requisições sem dados mínimos, como identificador do chat ou conteúdo da mensagem, devem ser ignoradas ou tratadas como inválidas.
RNF-15	Adequação à LGPD	O sistema deve considerar princípios de privacidade e uso adequado dos dados dos clientes.	O sistema deve limitar a coleta de dados ao necessário, restringir o acesso por perfil e utilizar as informações apenas para atendimento e acompanhamento comercial.

Tabela 2 – Requisitos não funcionais do sistema

Os requisitos apresentados servem como base para a definição do escopo do sistema e complementam os casos de uso e as histórias de usuário apresentados nas seções seguintes.

2.4 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários

Esta seção converte as necessidades das personas em funcionalidades do sistema por meio de casos de uso e histórias de usuário, esclarecendo o escopo de interação do *chatbot* pelo Telegram e do painel de gestão, os atores envolvidos e as principais tarefas realizadas.

2.4.1 Diagrama de Casos de Uso

A Figura 4 ilustra os atores que interagem com o *chatbot* e o Painel de Gestão, bem como as principais funcionalidades do sistema.

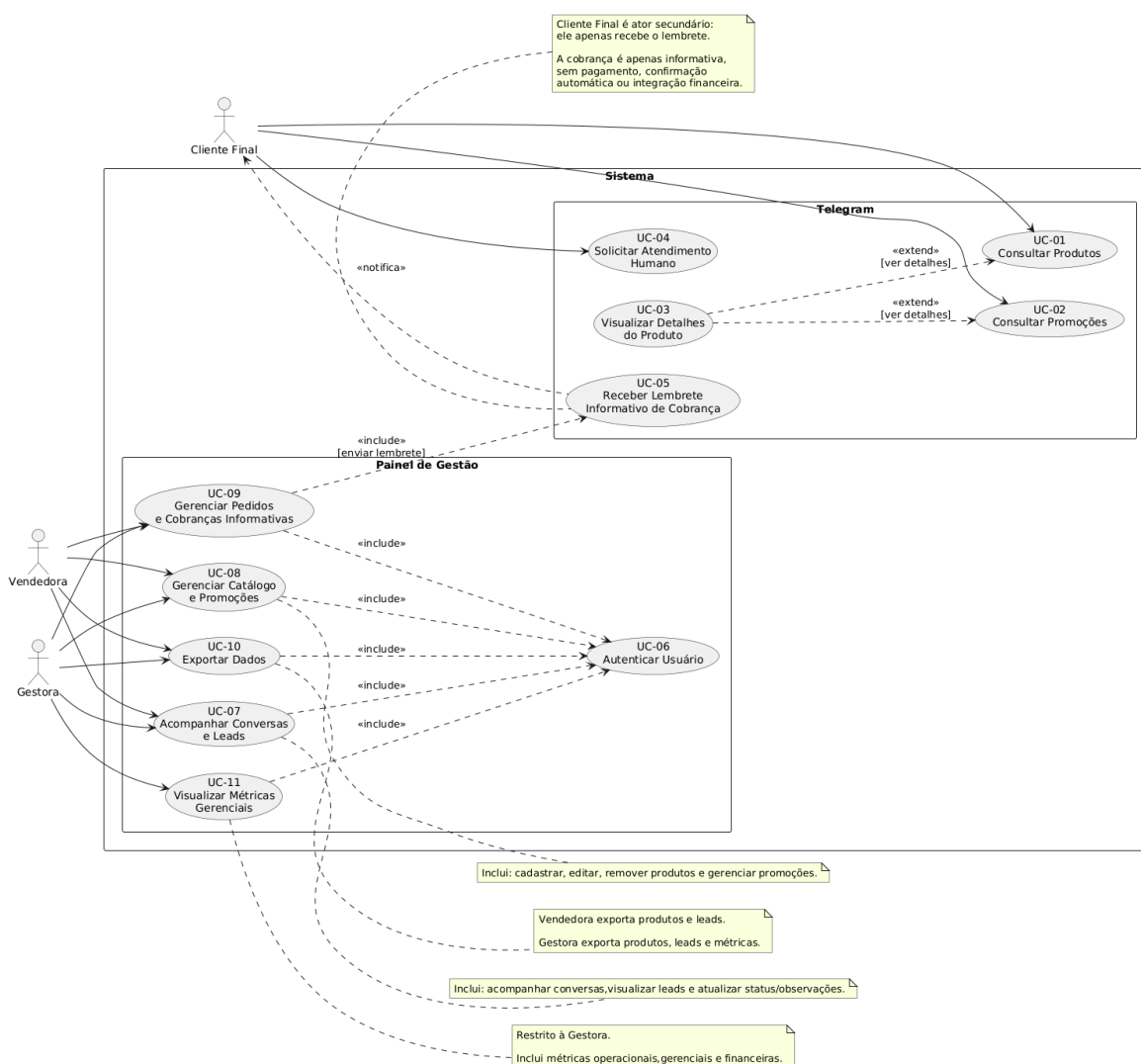


Figura 4 – Diagrama de Casos de Uso do *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança

2.4.2 Histórias de Usuários

As histórias de usuários desta seção orientam o desenvolvimento da aplicação *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança, descrevendo de forma objetiva as principais interações e necessidades dos usuários do sistema.

Cada história está associada ao respectivo caso de uso (UC), garantindo rastreabilidade entre requisitos e modelagem.

A seguir, são apresentadas as histórias enumeradas no formato US#ID (*User Story*).

- **US01** – Como cliente, quero consultar produtos e preços no Telegram, para saber quais opções estão disponíveis antes de ir à loja. (UC-01)
- **US02** – Como cliente, quero visualizar fotos, descrições e detalhes dos produtos no Telegram, para entender melhor o que está sendo vendido. (UC-03)
- **US03** – Como cliente, quero visualizar produtos em promoção no Telegram, para não perder as melhores ofertas. (UC-02)
- **US04** – Como cliente, quero solicitar atendimento humano pelo Telegram, para conversar com uma vendedora quando precisar de apoio na escolha ou negociação. (UC-04)
- **US05** – Como cliente com pendência, quero receber lembretes informativos de cobrança via Telegram, para lembrar de regularizar minha situação com a loja. (UC-05)
- **US06** – Como vendedora, quero acompanhar conversas iniciadas pelo *chatbot* no painel de gestão, para dar continuidade ao atendimento humano quando necessário. (UC-07)
- **US07** – Como vendedora, quero visualizar os dados dos *leads*, como nome, contato registrado e interesse, para dar continuidade às negociações. (UC-07)
- **US08** – Como vendedora ou gestora, quero exportar produtos e *leads* em formato CSV, para utilizar as informações em planilhas e relatórios internos. (UC-10)
- **US09** – Como vendedora ou gestora, quero cadastrar, editar e remover produtos no painel de gestão, para manter o catálogo atualizado. (UC-08)
- **US10** – Como vendedora ou gestora, quero cadastrar e gerenciar promoções vinculadas aos produtos, para destacar ofertas no atendimento pelo *chatbot*. (UC-08)
- **US11** – Como vendedora ou gestora, quero cadastrar e consultar pedidos no painel de gestão, para acompanhar informações comerciais relacionadas aos clientes. (UC-09)

- **US12** – Como gestora, quero visualizar métricas e informações gerenciais, como quantidade de clientes com pedidos, total de vendas, produtos mais vendidos, ticket médio, receita total e receita/vendas por dia, para acompanhar melhor os resultados da loja. (UC-11)
- **US13** – Como vendedora ou gestora, quero configurar regras e mensagens para envio de lembretes informativos de cobrança no Painel de Gestão, para apoiar o envio de lembretes pelo Telegram. (UC-09)
- **US14** – Como vendedora, quero acessar o *dashboard* sem visualizar informações financeiras sensíveis, para acompanhar dados operacionais sem acessar receita total, receita por dia e ticket médio. (UC-06)
- **US15** – Como gestora, quero ter acesso completo ao *dashboard*, à tela de métricas e à exportação de métricas em CSV, para visualizar e analisar indicadores operacionais e financeiros da loja. (UC-06, UC-10 e UC-11)

2.5 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações

Esta seção apresenta os Diagramas de Sequência do Sistema (DSS), que materializam os principais casos de uso do *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança, descrevendo o comportamento do sistema sob uma perspectiva de caixa-preta. Dessa forma, cada DSS representa apenas a interação entre o ator externo e o sistema, evidenciando as principais mensagens trocadas e os resultados observáveis para o usuário.

O detalhamento das interações internas entre componentes, como Telegram Bot API, API *Backend*, *ChatbotCore*, serviços de domínio e banco de dados, bem como a decomposição em camadas e integrações, é apresentado posteriormente nos Diagramas de Sequência de Projeto e nos demais modelos arquiteturais.

Os elementos associados a “cobrança” e “pedidos” no escopo do projeto representam registros administrativos e mensagens informativas, não implicando processamento financeiro, automações de pagamento, confirmação de transações ou integrações com adquirentes. Cada DSS é acompanhado de um Contrato de Operação, contendo operação, referências cruzadas, pré-condições e pós-condições.

Conforme ilustrado na Figura 5, o fluxo de consulta de produtos inicia-se quando o Cliente solicita ao sistema a listagem de produtos disponíveis, podendo informar filtros como categoria, nome do produto ou termo de busca. O Sistema de Atendimento processa a solicitação e retorna ao cliente a lista de produtos correspondente. Após a apresentação dos resultados, o cliente pode optar por refinar a busca aplicando novos filtros ou prosseguir para a consulta de promoções. Esse diagrama representa o comportamento do sistema sob a perspectiva de caixa-preta, evidenciando apenas as interações externas necessárias para a realização do caso de uso UC-01.

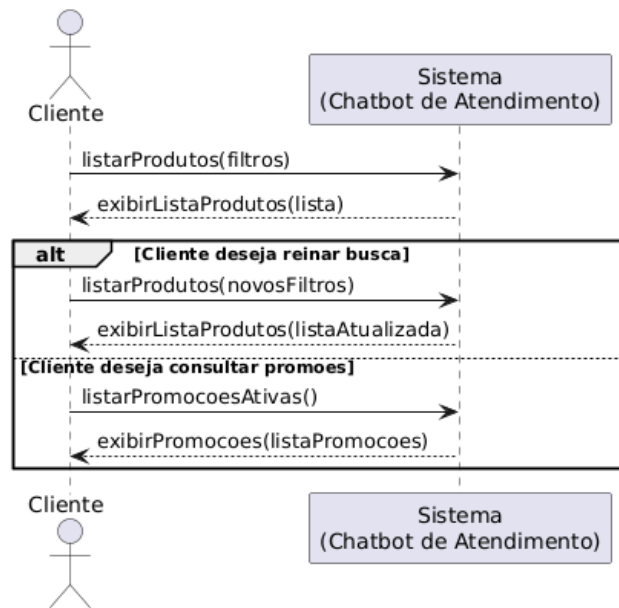


Figura 5 – DSS 1: Consultar Produtos

Contrato	Consultar Produtos
Operação	listarProdutos(filtros)
Referências cruzadas	UC-01 - Consultar Produtos
Pré-condições	Catálogo de produtos disponível
Pós-condições	Lista de produtos apresentada ao cliente; o cliente pode refinar a busca ou seguir para a consulta de promoções.

Tabela 3 – Contrato da operação “Consultar Produtos” (UC-01)

A Figura 6 apresenta o fluxo de consulta de promoções ativas. O Cliente solicita ao sistema a visualização das promoções disponíveis, e o Sistema de Atendimento responde de acordo com a situação das promoções cadastradas.

Caso existam promoções ativas, o sistema retorna a lista correspondente, podendo o cliente manifestar interesse em um item e solicitar continuidade do atendimento. Na ausência de promoções, o sistema informa adequadamente que não há ofertas disponíveis no momento. Em situações de indisponibilidade temporária, o sistema apresenta uma mensagem informativa e pode oferecer a opção de encaminhamento para atendimento humano. O diagrama descreve as principais alternativas do caso de uso UC-02, mantendo o foco na interação ator-sistema.

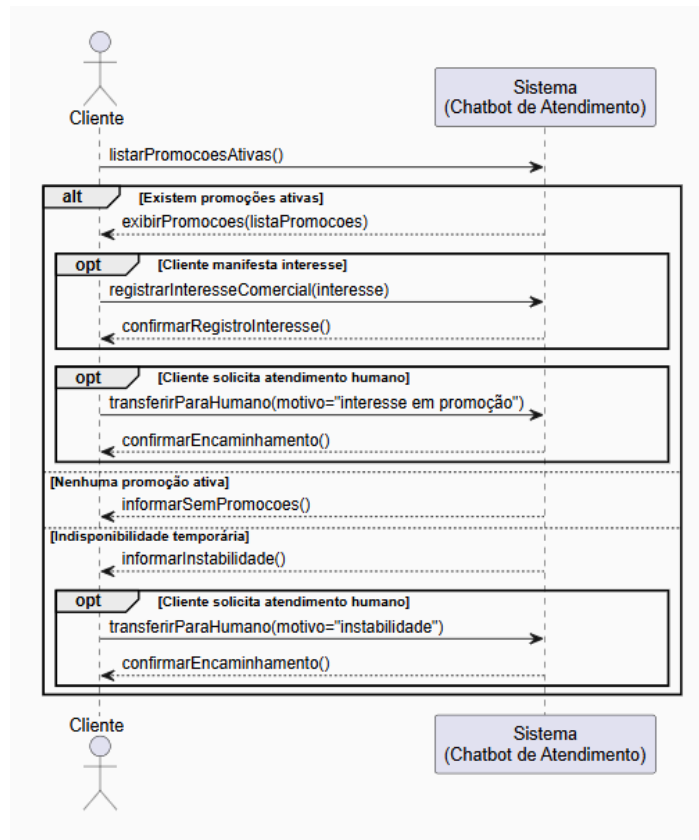


Figura 6 – DSS 2: Consultar Promoções

Contrato	Consultar Promoções
Operação	listarPromocoEsAtivas()
Referências cruzadas	UC-02 - Consultar Promoções
Pré-condições	Catálogo disponível, com ou sem promoções ativas cadastradas.
Pós-condições	Promoções apresentadas ao cliente ou mensagem informando inexistência ou indisponibilidade temporária; opcionalmente, o cliente pode manifestar interesse ou ser encaminhado para atendimento humano.

Tabela 4 – Contrato da operação “Consultar Promoções” (UC-02)

Conforme ilustrado na Figura 7, este diagrama representa o fluxo no qual o Cliente seleciona um produto específico durante a interação com o *chatbot*. Ao receber a solicitação, o Sistema de Atendimento processa a requisição e retorna as informações detalhadas do item selecionado, como descrição, preço e imagens disponíveis.

Após a visualização do produto, o cliente pode optar por retornar à listagem de produtos ou solicitar atendimento humano para continuidade do atendimento. Caso o produto não seja encontrado ou esteja indisponível, o sistema informa o cliente adequadamente. Ressalta-se que este diagrama descreve exclusivamente a interação entre o ator externo e o sistema, mantendo a perspectiva de caixa-preta e não contemplando etapas de negociação ou fechamento de venda.

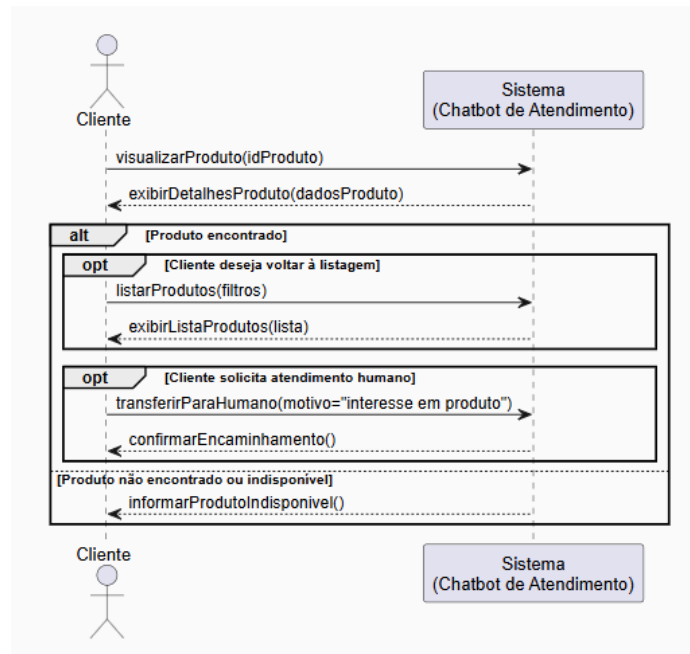


Figura 7 – DSS 3: Visualizar Detalhes do Produto

Contrato	Visualizar Detalhes do Produto
Operação	visualizarProduto(idProduto)
Referências cruzadas	UC-03 - Visualizar Detalhes do Produto
Pré-condições	Produto existente e disponível no catálogo.
Pós-condições	Informações detalhadas do produto apresentadas ao cliente ou mensagem de indisponibilidade exibida; opcionalmente, o cliente pode retornar à listagem ou solicitar atendimento humano.

Tabela 5 - Contrato da operação “Visualizar Produto” (UC-03)

A Figura 8 ilustra o fluxo no qual o Cliente solicita explicitamente o atendimento humano durante a interação com o *chatbot*. Ao receber a solicitação, o Sistema de Atendimento processa o pedido e confirma o encaminhamento da conversa para a equipe de vendas. Esse fluxo garante que o cliente possa, quando necessário, interromper o atendimento automatizado e ser direcionado para atendimento humano, preservando a continuidade da interação. O diagrama corresponde ao caso de uso UC-04 e representa a funcionalidade de transição do atendimento automatizado para o atendimento humano.

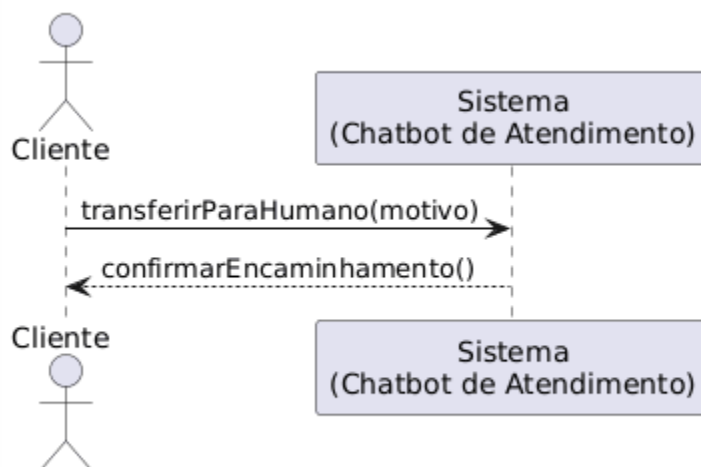


Figura 8 – DSS 4: Solicitar Atendimento Humano

Contrato	Solicitar Atendimento Humano
Operação	solicitarAtendimentoHumano(motivo)
Referências cruzadas	UC-04 - Solicitar Atendimento Humano
Pré-condições	Atendimento automatizado ativo.
Pós-condições	Conversa encaminhada para atendimento humano; confirmação apresentada ao cliente.

Tabela 6 - Contrato da operação “Solicitar Atendimento Humano” (UC-04)

Conforme mostrado na Figura 9, este diagrama representa o fluxo de envio de lembretes informativos de cobrança. O envio pode ocorrer de duas formas: automaticamente, a partir de regras configuradas pela vendedora ou gestora no Painel de Gestão, ou manualmente, por meio da solicitação direta de envio de um lembrete relacionado a um pedido específico.

No envio automático, a vendedora ou gestora configura previamente as regras de cobrança, e o Agendador do Sistema inicia periodicamente a verificação de pedidos elegíveis para recebimento dos lembretes. As regras contemplam lembretes antes do vencimento, no dia do vencimento e após o vencimento. No envio manual, o usuário do painel solicita diretamente o disparo do lembrete para um pedido específico.

Em ambos os casos, o sistema envia apenas mensagens informativas pelo Telegram, sem executar processamento financeiro, confirmação de pagamento ou integração com meios de pagamento. Além disso, o envio realizado é registrado como um lembrete de cobrança, permitindo o acompanhamento das mensagens enviadas. O diagrama descreve o comportamento do sistema para o caso de uso UC-05, mantendo a perspectiva de caixa-preta.

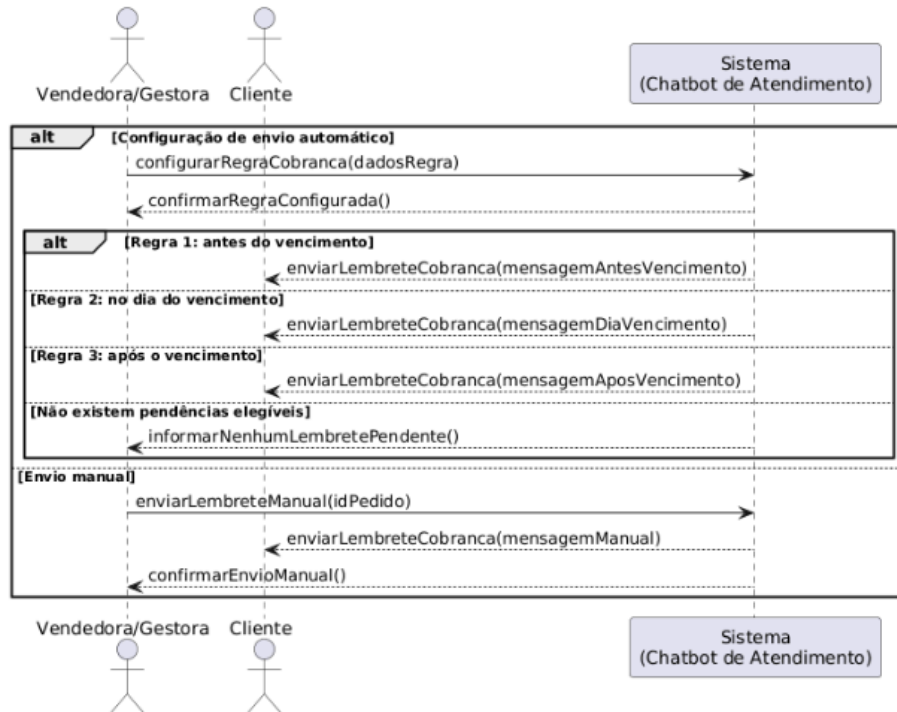


Figura 9 – DSS 5: Receber Lembrete Informativo de Cobrança

Contrato	Receber Lembrete Informativo de Cobrança
Operação	configurarRegraCobranca(dadosRegra) executarEnvioAutomaticoLembretes(); enviarLembreteManual(idPedido)
Referências cruzadas	UC-05 - Receber Lembrete Informativo de Cobrança
Pré-condições	Existirem regras de cobrança configuradas para o envio automático ou solicitação manual de envio realizada pela vendedora/gestora; o pedido deve possuir data de vencimento e situação administrativa de cobrança compatível com o envio.
Pós-condições	Mensagem informativa de cobrança enviada ao cliente pelo Telegram, conforme envio automático ou manual; envio registrado como LembreteCobranca. No envio automático, a mensagem segue a regra aplicável: antes do vencimento, no dia do vencimento ou após o vencimento. Nenhum pagamento é processado ou confirmado automaticamente pelo sistema.

Tabela 7 – Contrato da operação “Receber Lembrete Informativo de Cobrança” (UC-05)

A Figura 10 apresenta o fluxo de autenticação no Painel de Gestão. A vendedora ou gestora informa suas credenciais de acesso, que são validadas pelo Sistema do Painel de Gestão. Em caso de sucesso, o sistema cria uma sessão válida e libera o acesso ao *dashboard* conforme o perfil do usuário autenticado. Caso as credenciais sejam inválidas, o sistema retorna a mensagem correspondente ao usuário. Esse diagrama descreve o comportamento do sistema para o caso de uso UC-06, mantendo a abstração de caixa-preta.

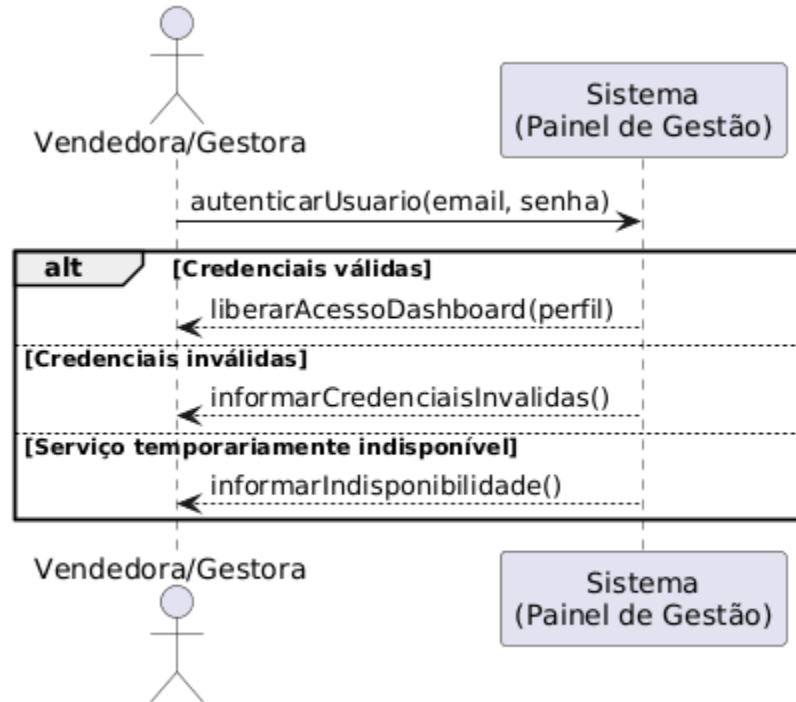


Figura 10 – DSS 6: Autenticar Usuário

Contrato	Autenticar Usuário
Operação	autenticarUsuario(email, senha)
Referências cruzadas	UC-06 - Autenticar Usuário
Pré-condições	Usuário cadastrado no sistema e Painel de Gestão disponível.
Pós-condições	Sessão válida criada, token e perfil retornados ao Painel de Gestão, com acesso liberado conforme o perfil do usuário; ou mensagem de erro exibida em caso de credenciais inválidas.

Tabela 8 – Contrato da operação “Autenticar Usuário” (UC-06)

Conforme ilustrado na Figura 11, este diagrama representa, de forma consolidada, os principais fluxos de gestão realizados no Painel de Gestão após a autenticação do usuário. A vendedora ou gestora pode executar funcionalidades relacionadas ao acompanhamento de conversas e *leads*,

gerenciamento de catálogo e promoções, gerenciamento de pedidos e cobranças informativas, exportação de dados e visualização de métricas gerenciais.

O sistema permite cadastrar, editar e remover produtos; cadastrar, editar e desativar promoções vinculadas ao catálogo; acompanhar conversas iniciadas pelo *chatbot*; consultar e atualizar *leads*; cadastrar e consultar pedidos; configurar regras de cobrança informativa; e exportar dados em formato CSV.

As métricas gerenciais são disponibilizadas apenas para o perfil de gestora, respeitando o controle de acesso por perfil. O diagrama consolida os casos de uso do Painel de Gestão que ainda não foram representados nos DSS anteriores, mantendo a perspectiva de caixa-preta e evidenciando apenas as interações externas entre o usuário e o sistema.

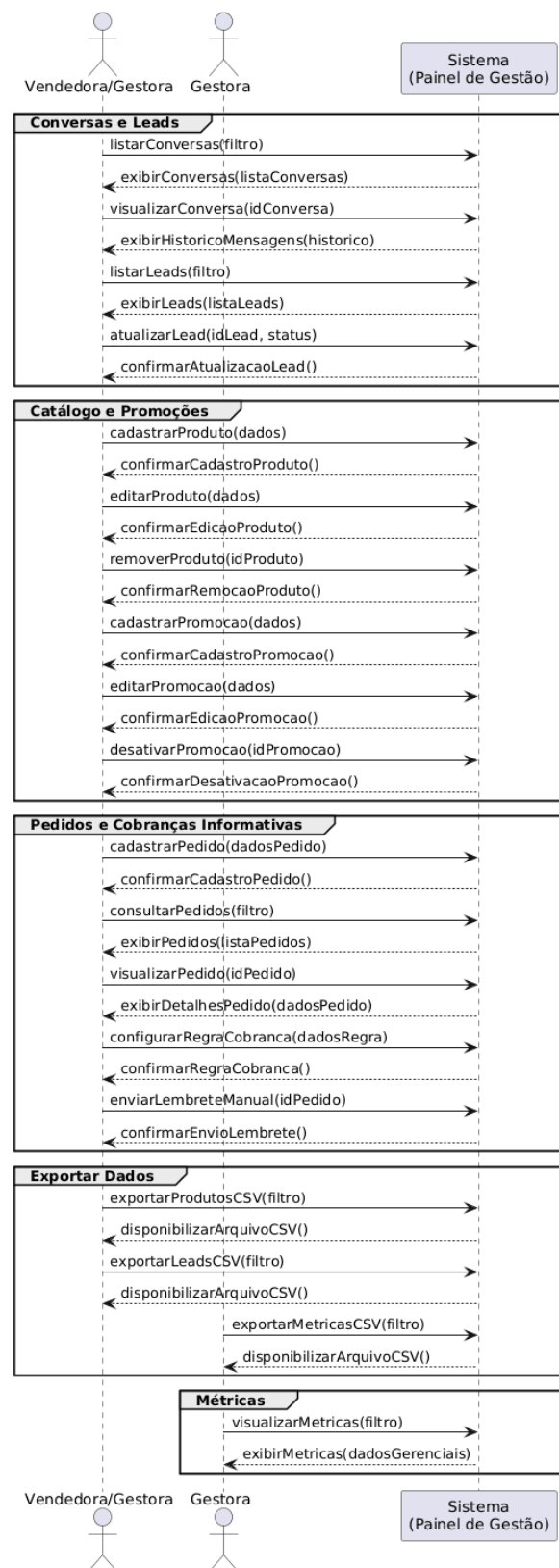


Figura 11 – DSS 7: Gestão Administrativa do Painel de Gestão

Contrato	Gestão Administrativa do Pannel de Gestão
Operação	cadastrarProduto(dados); editarProduto(dados); removerProduto(idProduto); exportarProdutosCSV(filtro); cadastrarPromocao(dados); editarPromocao(dados); desativarPromocao(idPromocao); listarConversas(filtro); visualizarConversa(idConversa); listarLeads(filtro); atualizarLead(idLead, status); exportarLeadsCSV(filtro); cadastrarPedido(dadosPedido); consultarPedidos(filtro); visualizarPedido(idPedido); configurarRegraCobranca(dadosRegra); visualizarMetricas(filtro); exportarMetricasCSV(filtro)
Referências cruzadas	UC-07 – Acompanhar Conversas e Leads UC-08 – Gerenciar Catálogo e Promoções UC-09 – Gerenciar Pedidos e Cobranças Informativas UC-10 – Exportar Dados UC-11 – Visualizar Métricas Gerenciais
Pré-condições	Usuário autenticado no Pannel de Gestão; dados de catálogo, conversas, leads, pedidos, cobranças e métricas disponíveis conforme o perfil de acesso.
Pós-condições	Produtos e promoções cadastrados, atualizados, removidos ou desativados; conversas e leads consultados; leads atualizados ou exportados; pedidos cadastrados ou consultados; regras de cobrança informativa configuradas; produtos, leads ou métricas exportados em CSV; métricas apresentadas apenas para o perfil de gestora.

Tabela 9 – Contrato da operação “Gestão Administrativa do Pannel de Gestão” (UC-07 a UC-11)

3. Modelos de Projeto

Esta seção descreve a estrutura e o comportamento do sistema *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança por meio de diagramas da UML. São apresentados os principais modelos que representam a organização das classes, as interações entre componentes e a arquitetura lógica do sistema, abrangendo tanto o *chatbot* via Telegram quanto o Pannel de Gestão.

3.1 Diagrama de Classes

Esta seção apresenta a visão estrutural do sistema por meio de diagramas organizados em pacotes e classes, tornando explícitas as responsabilidades, interações e pontos de acoplamento identificados nos Diagramas de Sequência do Sistema (DSS). O objetivo é demonstrar como os elementos da solução se distribuem entre Interface, *Backend* da Aplicação, Serviços de Domínio e Infraestrutura, refletindo a forma como o *chatbot* e o Painel de Gestão se relacionam com os demais componentes do sistema.

A Figura 12 apresenta a visão geral por pacotes, estruturada em três camadas principais. A camada de Interface engloba o canal Telegram, por meio da Telegram Bot API, e o Painel de Gestão utilizado pela equipe da loja. A camada *Backend* da Aplicação reúne a API *Backend*, o núcleo conversacional do *chatbot* e os serviços internos responsáveis pelas operações de produtos, promoções, pedidos, *leads*, conversas, métricas, cobranças e autenticação. A camada de Infraestrutura concentra o repositório de dados e o banco Supabase/PostgreSQL.

As relações entre os pacotes evidenciam os acoplamentos observados nos DSS, como o processamento de mensagens recebidas pelo Telegram, consultas ao catálogo, exibição de promoções, registro e atualização de *leads*, acompanhamento de conversas, cadastro e consulta de pedidos, autenticação de usuários, visualização de métricas gerenciais, exportação de dados em CSV e configuração de lembretes informativos de cobrança.

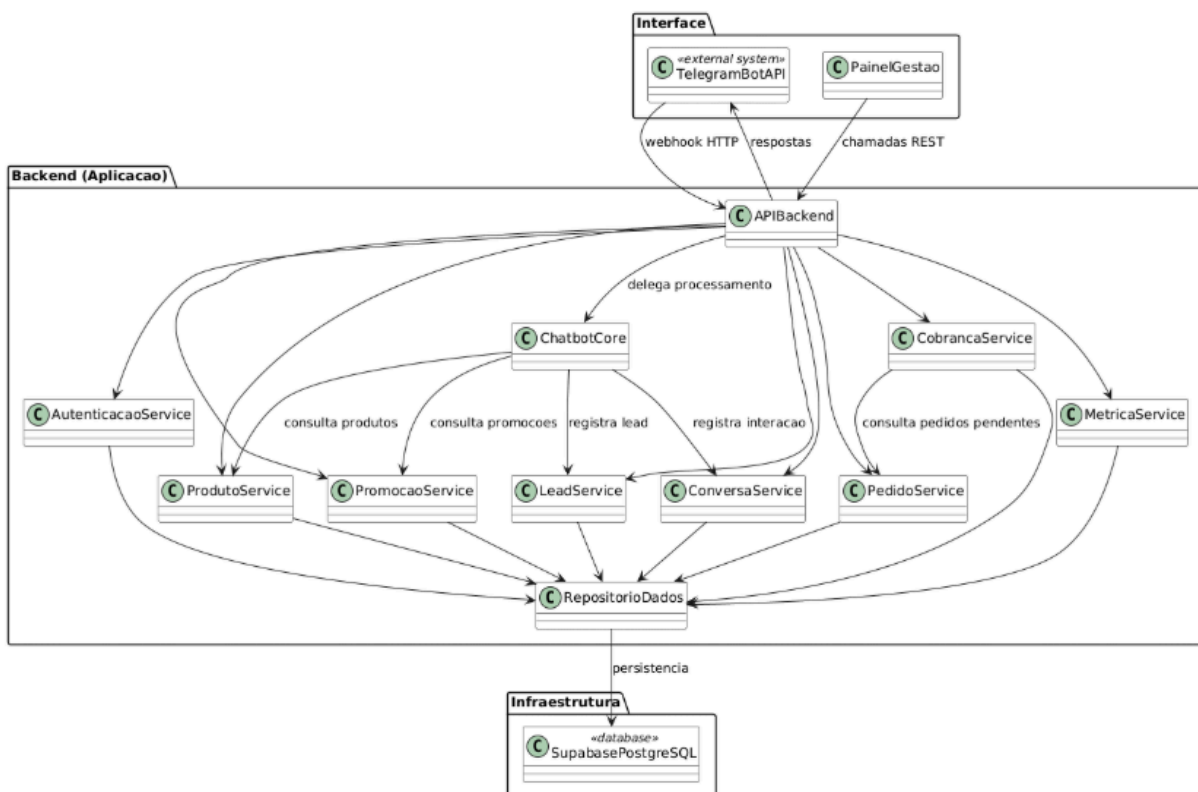


Figura 12 – Diagrama de Classes (Visão geral por pacotes)

A Figura 13 concentra as entidades de domínio utilizadas pelos serviços da aplicação. São apresentados Cliente, UsuarioPainel, *Lead*, Conversa, Mensagem, Pedido, ItemPedido, Produto, Promocao, RegraCobranca e LembreteCobranca, além dos enumerados de estado, perfil, origem e status relacionados ao funcionamento do sistema. As relações refletem o comportamento operacional da aplicação: clientes podem possuir conversas, mensagens, *leads* e pedidos; pedidos agregam itens; itens estão associados a produtos; promoções aplicam-se a produtos; *leads* podem estar associados a clientes e acompanhados por usuários do painel; regras de cobrança apoiam a configuração dos lembretes; e lembretes de cobrança registram os envios informativos realizados, sejam eles manuais ou automáticos.

O modelo também representa o controle administrativo dos pedidos e dos lembretes de cobrança, deixando claro que eventuais marcações realizadas no painel possuem caráter operacional e manual, sem processamento financeiro, confirmação automática de pagamento ou integração com meios de pagamento. Esse conjunto de entidades corresponde ao núcleo conceitual que fundamenta os processos de atendimento, venda, acompanhamento comercial e cobrança informativa.

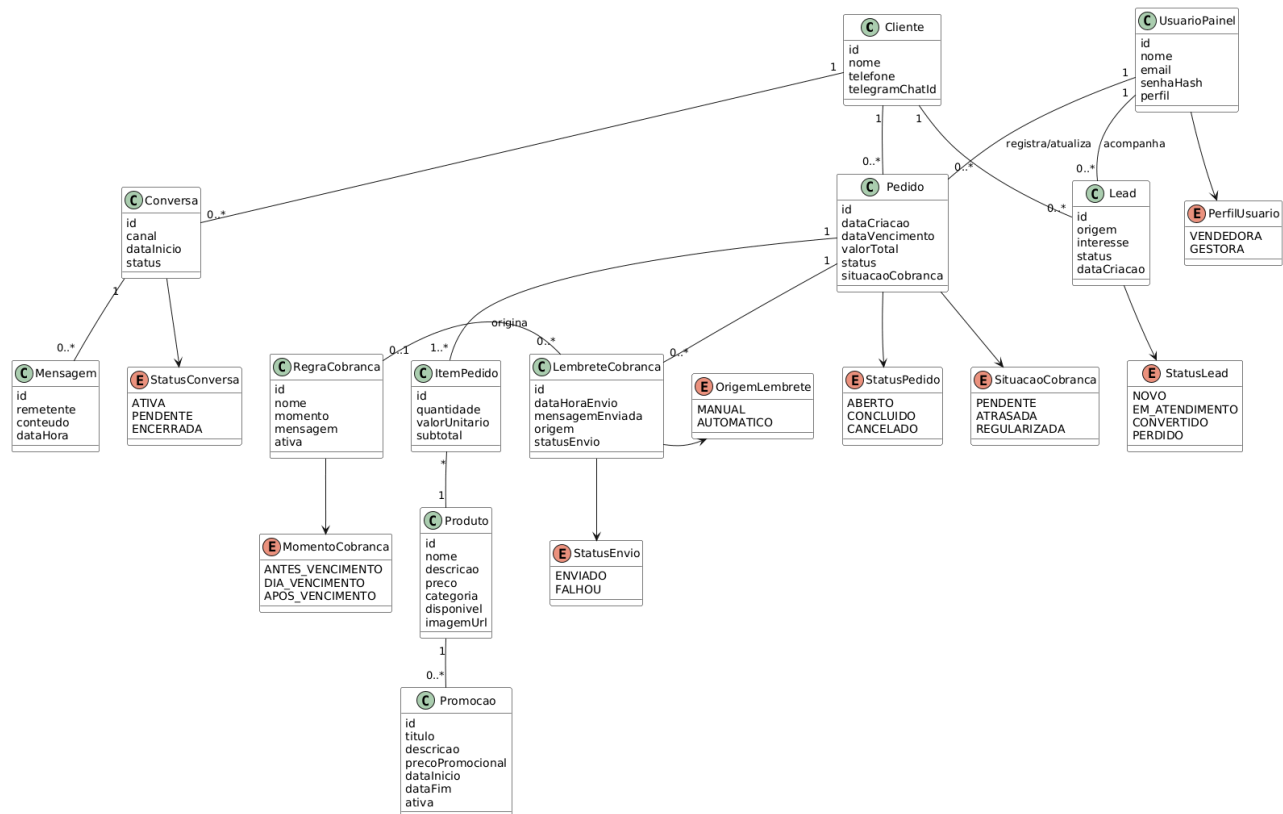


Figura 13 - Diagrama de Classes (Domínio)

A Figura 14 apresenta os principais serviços relacionados ao fluxo conversacional do sistema. O *ChatbotCore* processa mensagens recebidas pelo Telegram, identifica intenções, consulta

informações de produtos e promoções, registra interações e apoia a geração de *leads*. A API *Backend* recebe as requisições provenientes da Telegram Bot API e encaminha o processamento aos serviços internos responsáveis pelas regras de negócio.

As funcionalidades de cobrança informativa não são tratadas como responsabilidade direta do *ChatbotCore*. Elas são representadas pelos serviços de cobrança e pelas rotinas responsáveis por configurar regras, identificar pedidos elegíveis e registrar os lembretes enviados. Dessa forma, a estrutura evidencia a separação entre o atendimento automatizado do *chatbot*, o acompanhamento comercial e os processos administrativos de cobrança informativa.

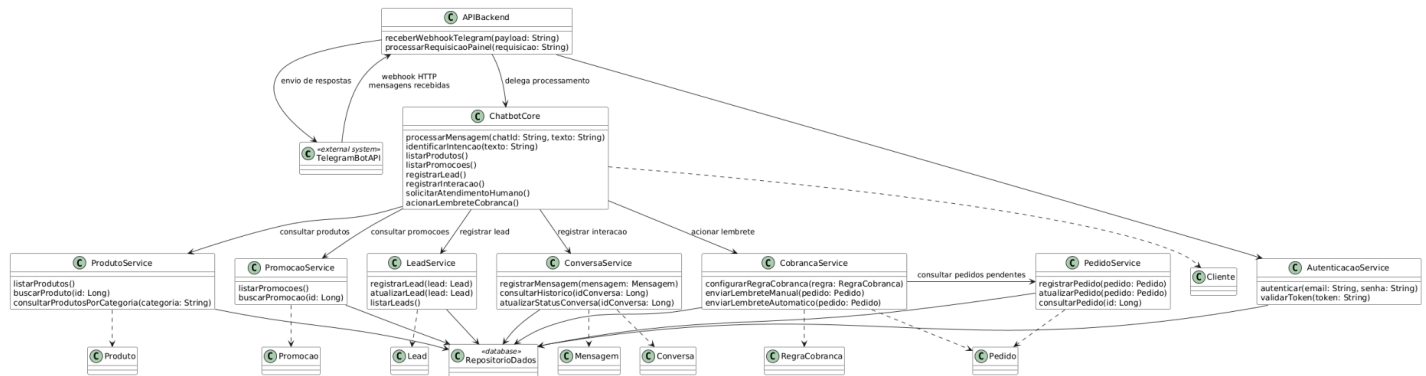


Figura 14 – Diagrama de Classes (Serviços Conversacionais)

A Figura 15 apresenta o Painel de Gestão e os serviços administrativos do sistema. Por meio da API *Backend*, o painel acessa funcionalidades de autenticação, produtos, promoções, conversas, *leads*, pedidos, métricas e cobranças.

O painel permite gerenciar produtos e promoções, acompanhar conversas do *chatbot*, consultar e atualizar *leads*, exportar dados em CSV, administrar pedidos e configurar lembretes informativos de cobrança. A exportação de dados contempla informações de produtos, *leads* e métricas, respeitando as permissões de acesso de cada perfil. As métricas gerenciais e financeiras são restritas ao perfil de gestora.

Essa estrutura integra atendimento automatizado, gestão comercial e atividades operacionais da loja, mantendo a separação entre as funcionalidades disponíveis para a vendedora e as informações gerenciais restritas à gestora.

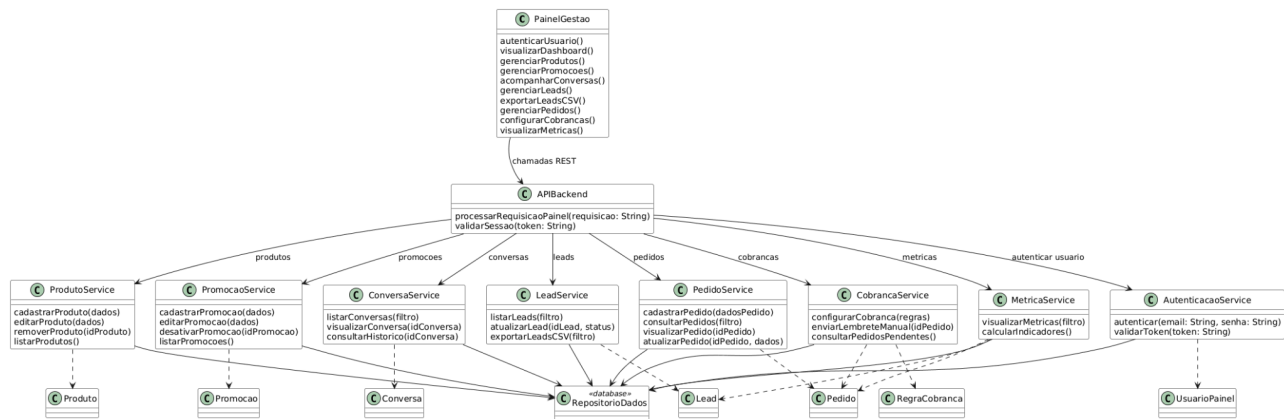


Figura 15 – Diagrama de Classes (Painel de Gestão e Integrações)

3.2 Diagramas de Sequência

Nesta seção são apresentados os diagramas de sequência que modelam o comportamento dinâmico do sistema *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança. Esses diagramas têm como objetivo representar os fluxos de interação entre os principais componentes internos e externos da aplicação, descrevendo as mensagens trocadas e a ordem temporal necessária para o funcionamento correto do sistema.

Diferentemente dos Diagramas de Sequência do Sistema (DSS), apresentados na Seção 2.5 e modelados sob a perspectiva de caixa-preta, os diagramas desta seção detalham a colaboração entre os componentes internos da solução, evidenciando a comunicação entre Telegram Bot API, API *Backend*, *ChatbotCore*, serviços de domínio e persistência de dados.

O mecanismo conversacional do *chatbot* é baseado em regras e palavras-chave previamente definidas, responsáveis por identificar comandos simples enviados pelos usuários e direcionar o fluxo de atendimento adequado. Não há emprego de técnicas avançadas de Processamento de Linguagem Natural (PLN), mantendo o escopo do projeto alinhado a uma solução determinística, previsível e de fácil manutenção.

A Figura 16 representa o fluxo de consulta e visualização de produtos e promoções realizado pelo cliente por meio do Telegram. O sistema recebe a mensagem via *webhook*, registra a interação, aplica as regras conversacionais e consulta os serviços de produtos ou promoções para retornar listas ou informações detalhadas ao cliente. Este diagrama se relaciona aos casos de uso UC-01 – Consultar Produtos, UC-02 – Consultar Promoções e UC-03 – Visualizar Detalhes do Produto.

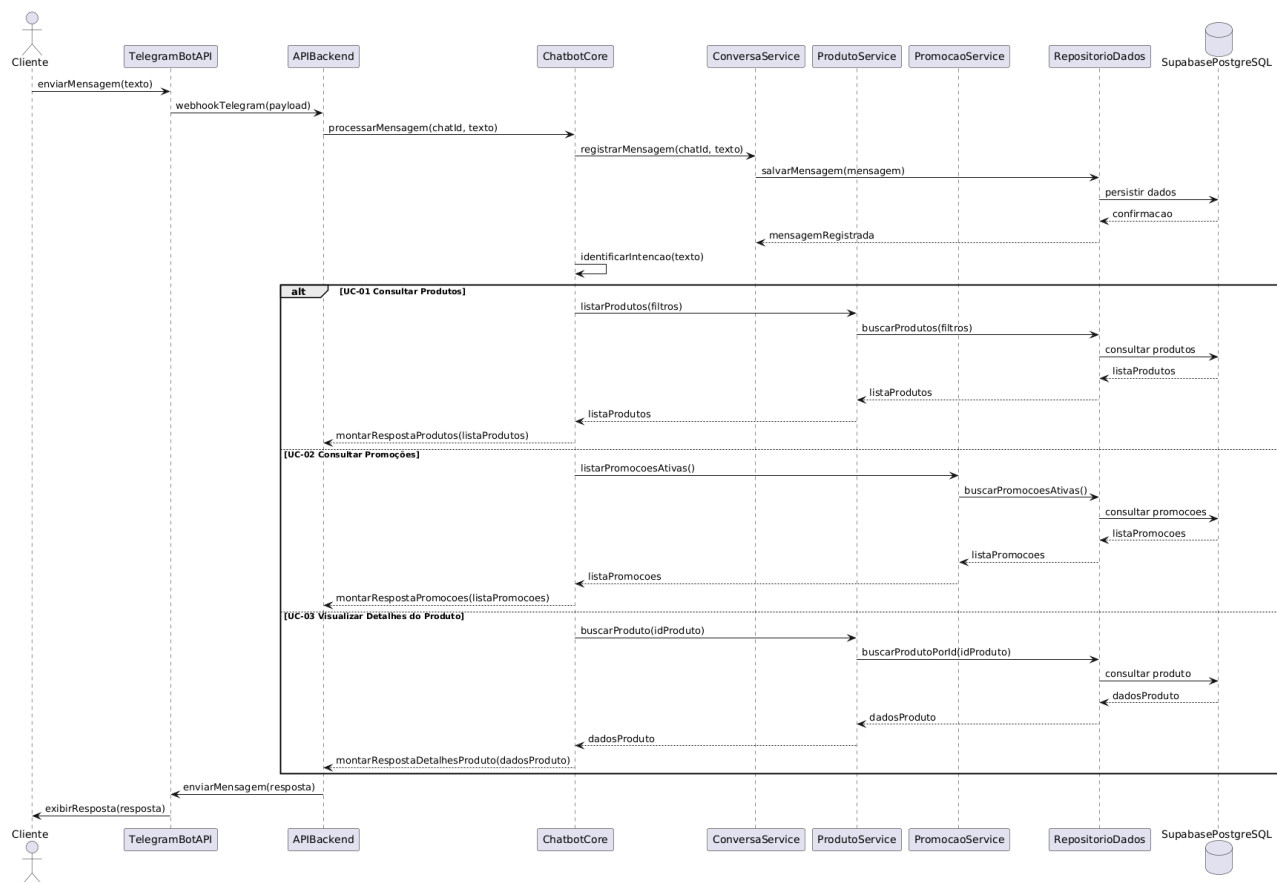


Figura 16 – Diagrama de sequência para os casos de uso UC-01, UC-02 e UC-03.

A Figura 17 apresenta o fluxo de solicitação de atendimento humano. Quando o cliente solicita atendimento durante a conversa pelo Telegram, a Telegram Bot API encaminha a mensagem recebida para a API Backend por meio de *webhook*. Em seguida, a API direciona o processamento ao *ChatbotCore*, responsável por identificar a intenção de atendimento humano.

Após identificar a solicitação, o *ChatbotCore* registra a interação, atualiza o status da conversa e cria ou atualiza o *lead* correspondente, permitindo que a equipe da loja acompanhe a solicitação posteriormente pelo Painel de Gestão. Ao final do fluxo, o sistema envia ao cliente uma mensagem confirmando o encaminhamento para atendimento humano.

Esse diagrama está relacionado ao caso de uso UC-04 – Solicitar Atendimento Humano.

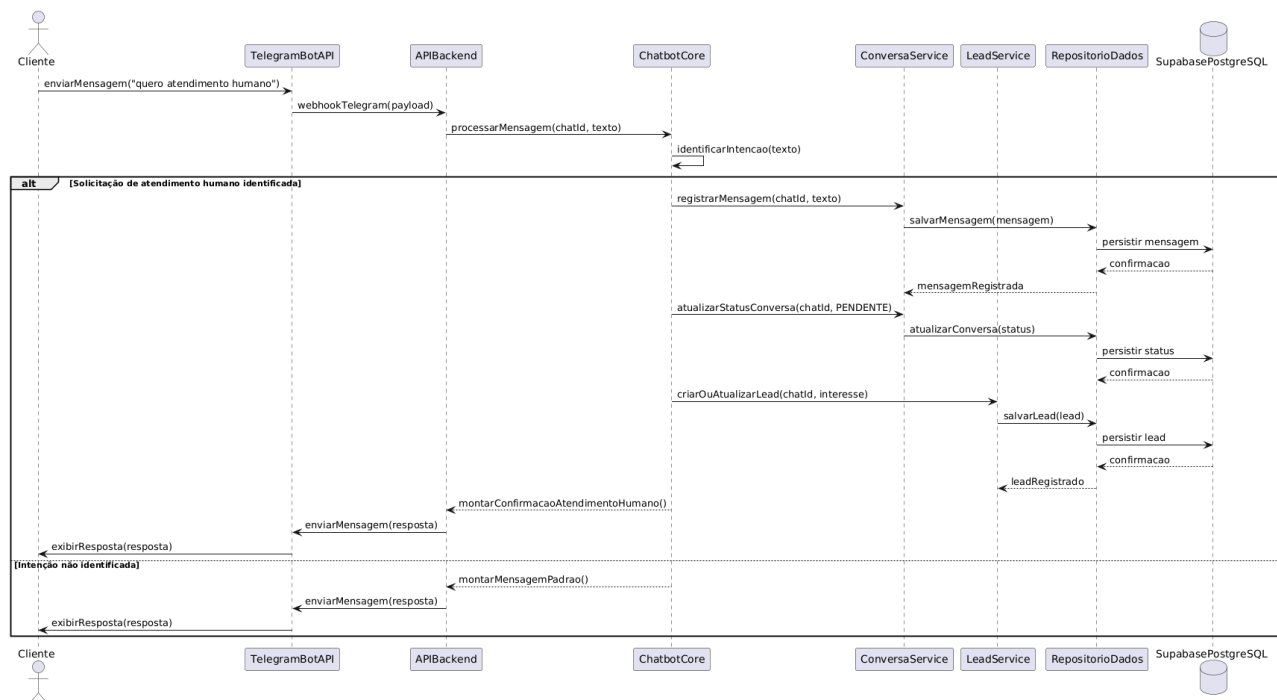


Figura 17 – Diagrama de sequência para o caso de uso UC-04.

A Figura 18 representa o fluxo de autenticação no Painel de Gestão. A vendedora ou gestora informa suas credenciais de acesso, que são enviadas pela interface do painel à *API Backend*. Em seguida, a API direciona a solicitação ao serviço de autenticação, responsável por validar as credenciais e recuperar as informações do usuário.

Em caso de sucesso, o sistema retorna uma sessão válida, contendo o perfil do usuário autenticado, permitindo que o Painel de Gestão libere o acesso ao *dashboard* conforme as permissões do perfil. Em caso de falha, uma mensagem adequada é retornada ao usuário, informando que as credenciais são inválidas. Este diagrama se relaciona ao caso de uso UC-06 – Autenticar Usuário.

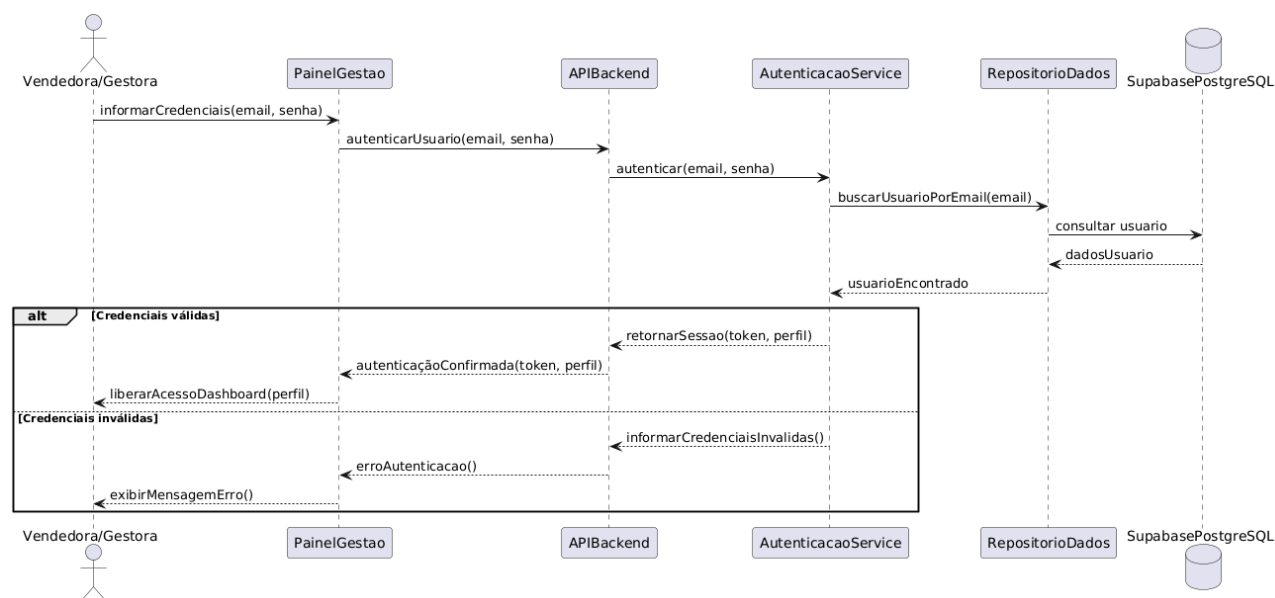


Figura 18 – Diagrama de sequência para o caso de uso UC-06.

A Figura 19 apresenta o fluxo de gestão administrativa do sistema por meio do Painel de Gestão, contemplando os casos de uso UC-07 – Acompanhar Conversas e *Leads*, UC-08 – Gerenciar Catálogo e Promoções, UC-09 – Gerenciar Pedidos e Cobranças Informativas, UC-10 – Exportar Dados e UC-11 – Visualizar Métricas Gerenciais.

Após a autenticação, a vendedora ou gestora realiza solicitações pelo Painel de Gestão, que são encaminhadas à *API Backend*. A API valida as permissões do usuário e direciona cada operação aos serviços internos responsáveis por processar as regras de negócio e acessar a camada de persistência quando necessário. Entre as funcionalidades representadas, destacam-se o acompanhamento de conversas e *leads* (UC-07), o gerenciamento de catálogo e promoções (UC-08), o gerenciamento de pedidos e cobranças informativas (UC-09), a exportação de dados em formato CSV (UC-10) e a visualização de métricas gerenciais (UC-11).

As métricas gerenciais (UC-11) são disponibilizadas apenas ao perfil de gestora, respeitando o controle de acesso definido para o sistema. Já as cobranças informativas tratadas no contexto do UC-09 possuem caráter exclusivamente informativo, sem processamento financeiro, confirmação automática de pagamento ou integração com meios de pagamento.

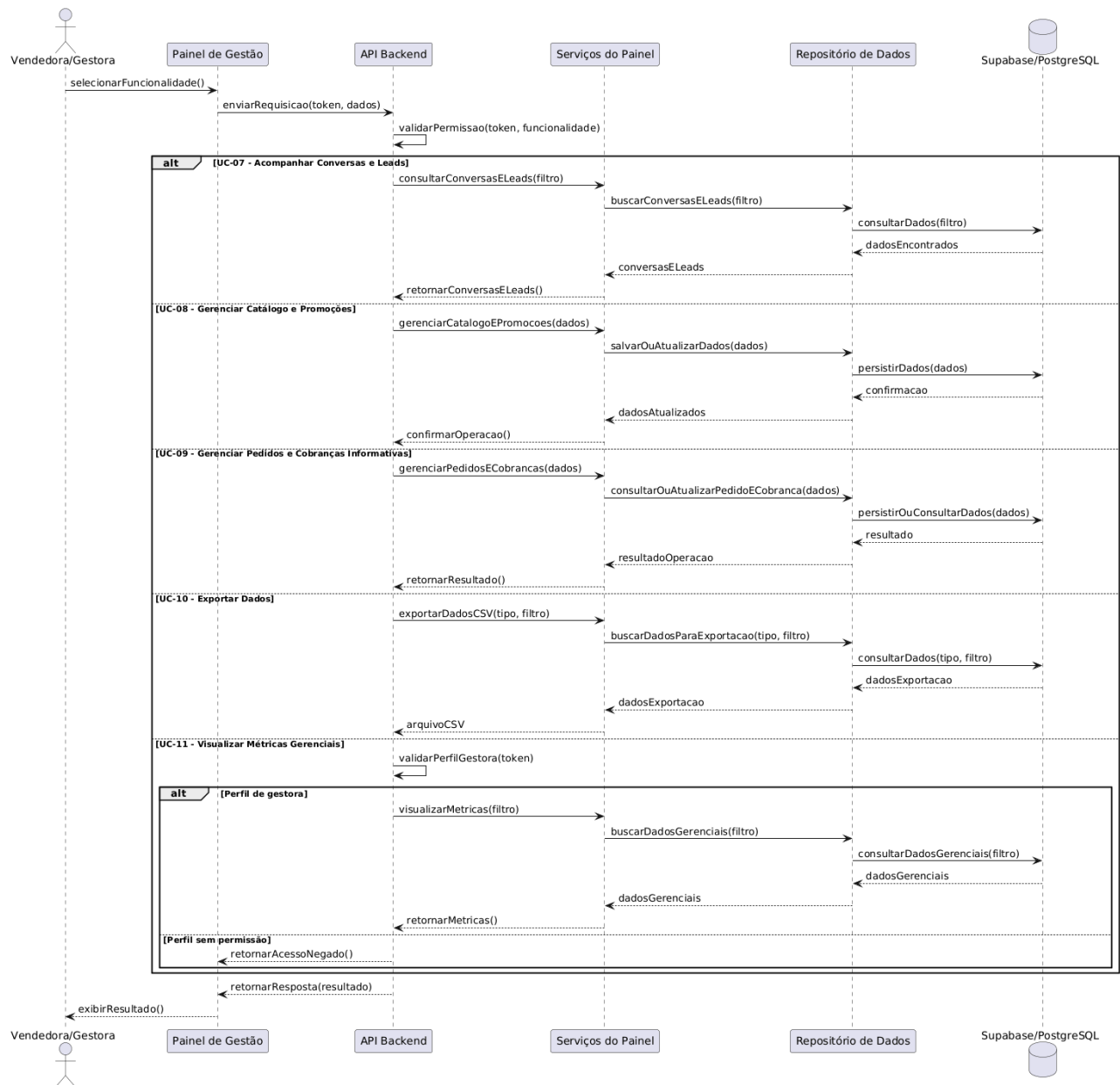


Figura 19 – Diagrama de sequência para os casos de uso UC-07, UC-08, UC-09, UC-10 e UC-11.

Por fim, a Figura 20 descreve o fluxo de envio automático de lembretes informativos de cobrança. O Agendador do Sistema executa periodicamente a rotina responsável por verificar pedidos elegíveis, considerando as regras de cobrança configuradas previamente no Painel de Gestão, a data de vencimento e a situação administrativa de cobrança.

Quando existem pedidos elegíveis, o sistema registra o envio do lembrete e dispara a mensagem informativa ao cliente por meio do Telegram. Caso não existam pedidos pendentes ou elegíveis,

nenhum lembrete é enviado. Esse fluxo não realiza processamento financeiro, confirmação automática de pagamento ou integração com meios de pagamento, limitando-se ao envio de mensagens informativas. Este diagrama está associado ao caso de uso UC-05 – Receber Lembrete Informativo de Cobrança.

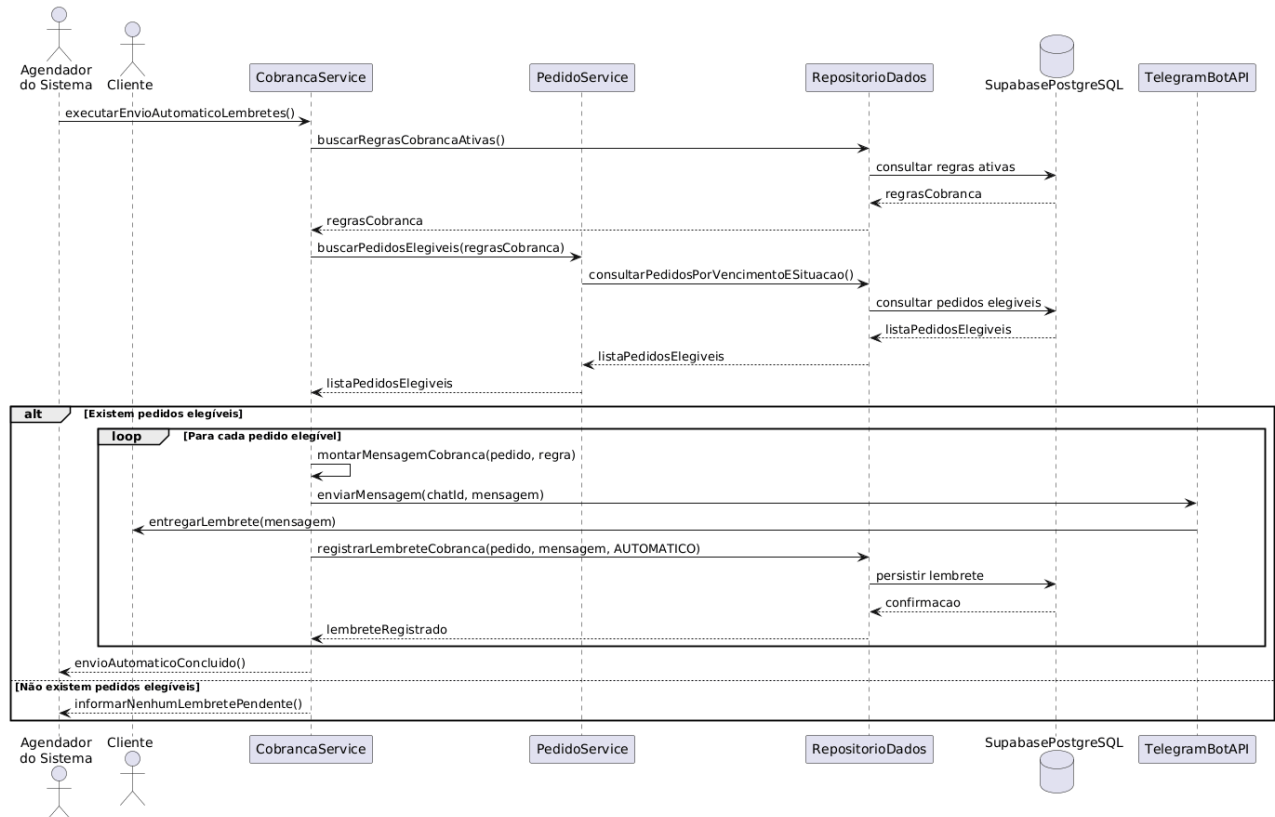


Figura 20 – Diagrama de sequência para o caso de uso UC-05.

Os diagramas apresentados nesta seção representam a sequência de interações entre os componentes internos do sistema para a execução das principais funcionalidades do *Chatbot* de Atendimento. Esses fluxos complementam os diagramas de classes e pacotes, reforçando a rastreabilidade entre os Casos de Uso (UC), os serviços da aplicação e a arquitetura de projeto desenvolvida para a solução.

3.3 Diagramas de Comunicação

Nesta seção são apresentados os diagramas de comunicação do sistema, construídos com base nos diagramas de sequência modelados anteriormente. As figuras a seguir ilustram o fluxo de mensagens trocadas entre os principais objetos envolvidos na realização dos casos de uso, evidenciando a colaboração entre o cliente, a Telegram Bot API, a API *Backend*, o *ChatbotCore* e os serviços de negócio que compõem a solução.

A Figura 21 representa as trocas de mensagens envolvidas no processo de consulta de produtos, consulta de promoções e visualização de detalhes de produto. Após receber a mensagem do cliente via Telegram, a *API Backend* encaminha a requisição ao *ChatbotCore*, que identifica a intenção e aciona o *ProdutoService* ou o *PromocaoService* conforme o tipo de solicitação. Em seguida, a resposta é retornada ao cliente pelo Telegram.

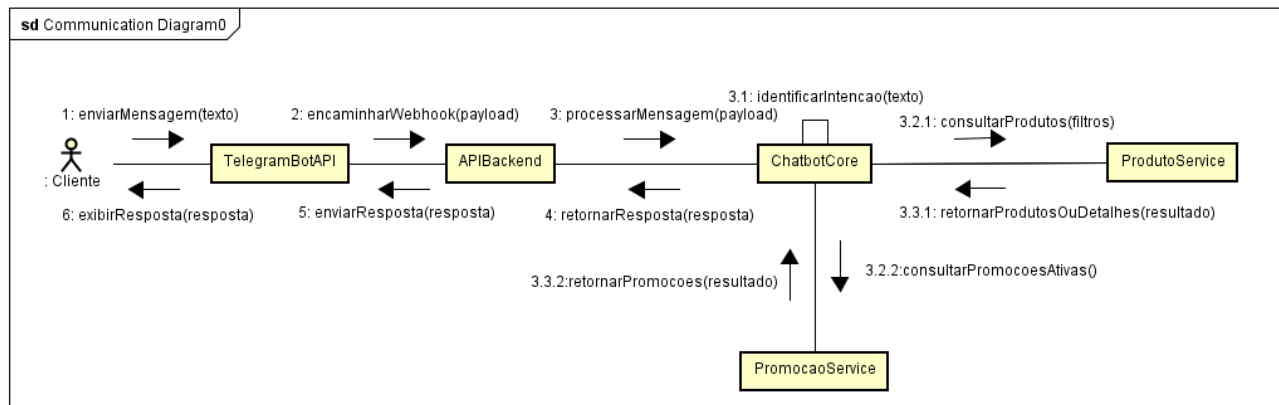


Figura 21 - Diagrama de Comunicação: Consultar Produtos e Promoções (UC-01 a UC-03)

A Figura 22 apresenta as trocas de mensagens existentes no fluxo de autenticação do Painel de Gestão, correspondente ao caso de uso UC-06. Nesse processo, a vendedora ou gestora informa suas credenciais no painel, que encaminha a requisição à *API Backend*. Em seguida, a *API Backend* aciona o *AutenticacaoService*, responsável por validar os dados informados e retornar o resultado da autenticação. Em caso de sucesso, o Painel de Gestão libera o acesso ao *dashboard* conforme o perfil do usuário; em caso de falha, exibe uma mensagem de erro adequada.

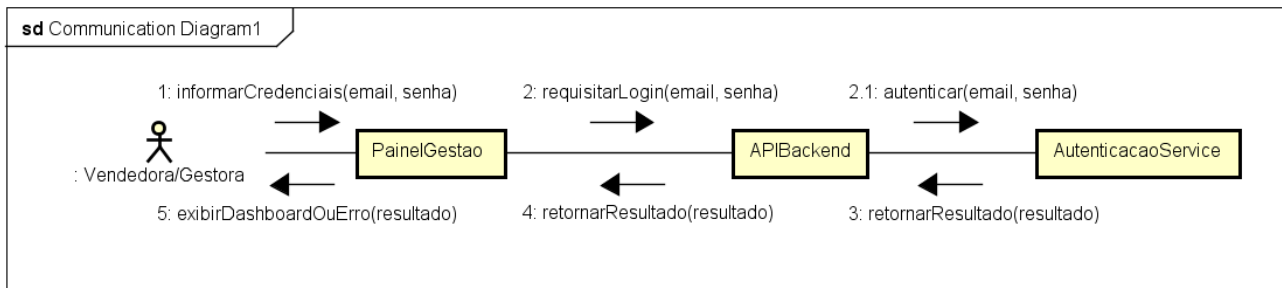


Figura 22 - Diagrama de Comunicação: Autenticar no Painel (UC06)

A Figura 23 descreve as trocas de mensagens associadas ao processo de solicitação de atendimento humano, vinculado ao caso de uso UC-04. A solicitação enviada pelo cliente por meio do Telegram é recebida pela Telegram Bot API e encaminhada à *API Backend* por meio de *webhook*. Em seguida, a *API Backend* direciona o processamento ao *ChatbotCore*, que identifica a intenção de atendimento humano, atualiza o status da conversa para pendente e cria ou atualiza o *lead* correspondente.

Após o registro da solicitação, o sistema retorna ao cliente uma mensagem informando que uma vendedora dará continuidade ao atendimento. Dessa forma, a conversa passa a ficar disponível para acompanhamento pela equipe da loja no Painel de Gestão.

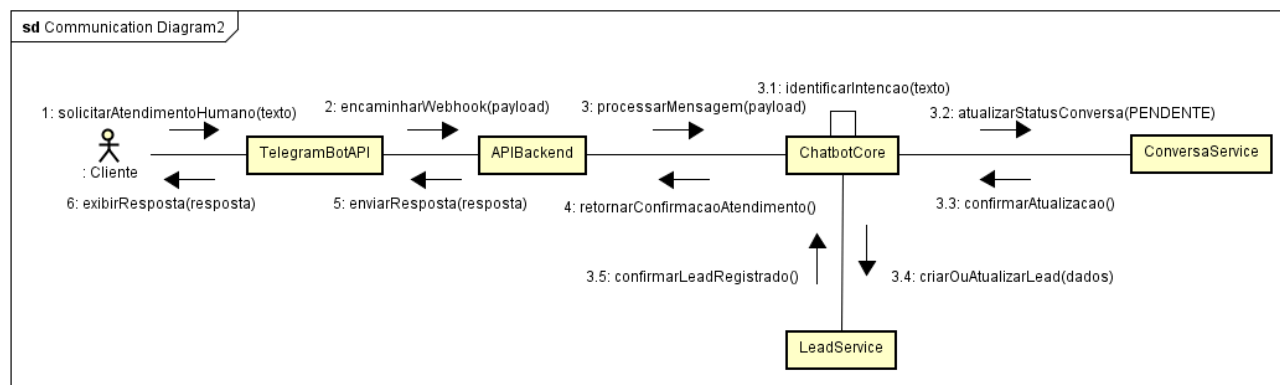


Figura 23 - Diagrama de Comunicação: Solicitar Atendente (UC-04)

A Figura 24 apresenta o fluxo de mensagens relacionado à rotina de envio automático de lembretes informativos de cobrança, associado ao caso de uso UC-05. O processo é iniciado pelo Agendador do Sistema, que aciona o CobrancaService para executar a rotina de cobrança. Em seguida, o serviço consulta as regras de cobrança ativas, identifica os pedidos elegíveis com apoio do PedidoService e prepara a mensagem informativa a ser enviada ao cliente.

Após a preparação da mensagem, o CobrancaService realiza o envio por meio da Telegram Bot API e registra o lembrete enviado no RepositorioDados. Esse registro permite manter o histórico dos lembretes de cobrança disparados automaticamente. O fluxo não executa processamento financeiro, confirmação automática de pagamento ou integração com meios de pagamento.

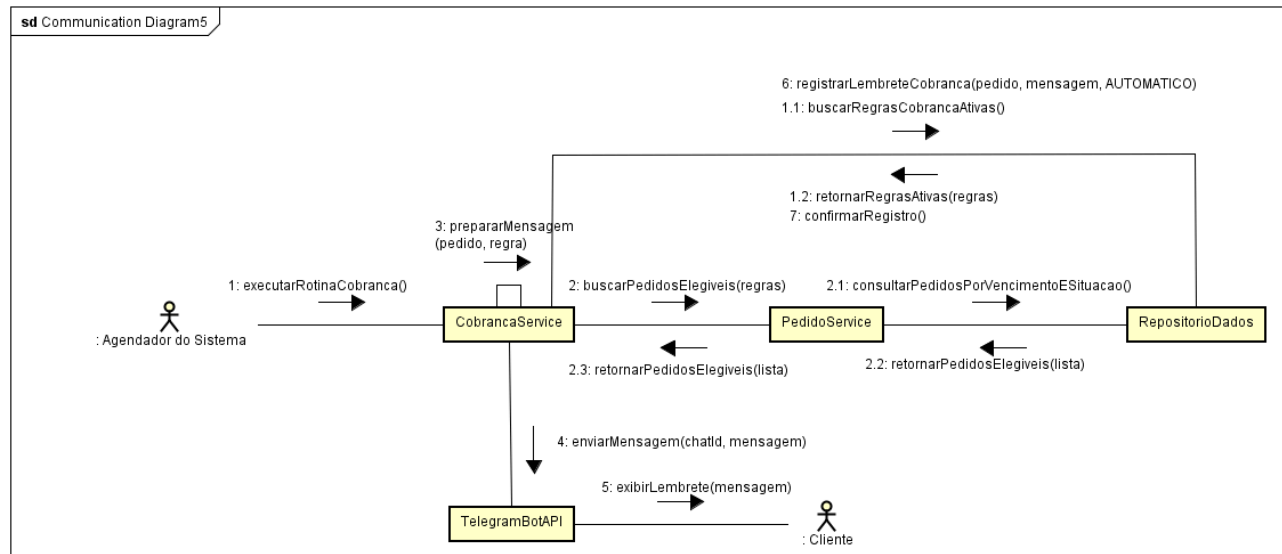


Figura 24 - Diagrama de Comunicação: Rotina de Cobrança (UC-05)

A Figura 25 representa o fluxo de mensagens relacionado às funcionalidades administrativas do sistema, abrangendo os casos de uso UC-07 a UC-10. Nesse cenário, a vendedora ou gestora utiliza o Painel Web para realizar a manutenção de catálogo e promoções por meio do *CatalogoEstoqueService*, gerenciar e exportar *leads* utilizando o *LeadsService*, visualizar métricas de atendimento e configurar regras para envio de lembretes informativos de cobrança.

A Figura 25 representa o fluxo de mensagens relacionado às funcionalidades administrativas do sistema, associado aos casos de uso UC-07 a UC-10. Nesse cenário, a vendedora ou gestora utiliza o Painel de Gestão para realizar operações de gerenciamento de produtos e promoções, acompanhamento de conversas, gerenciamento de *leads*, cadastro e consulta de pedidos, visualização de métricas, exportação de dados em formato CSV e configuração de regras para envio de lembretes informativos de cobrança.

As solicitações realizadas no painel são encaminhadas à *API Backend*, que valida as permissões do usuário autenticado e direciona cada operação ao serviço correspondente, como *ProdutoService*, *PromocaoService*, *ConversaService*, *LeadService*, *PedidoService*, *MetricaService* e *CobrancaService*. Além das operações de consulta e manutenção, o sistema permite a exportação de dados em formato CSV, incluindo produtos, *leads* e métricas. As métricas gerenciais são acessadas de acordo com as permissões do perfil da usuária, enquanto as cobranças possuem caráter exclusivamente informativo, sem processamento financeiro, confirmação automática de pagamento ou integração com meios de pagamento.

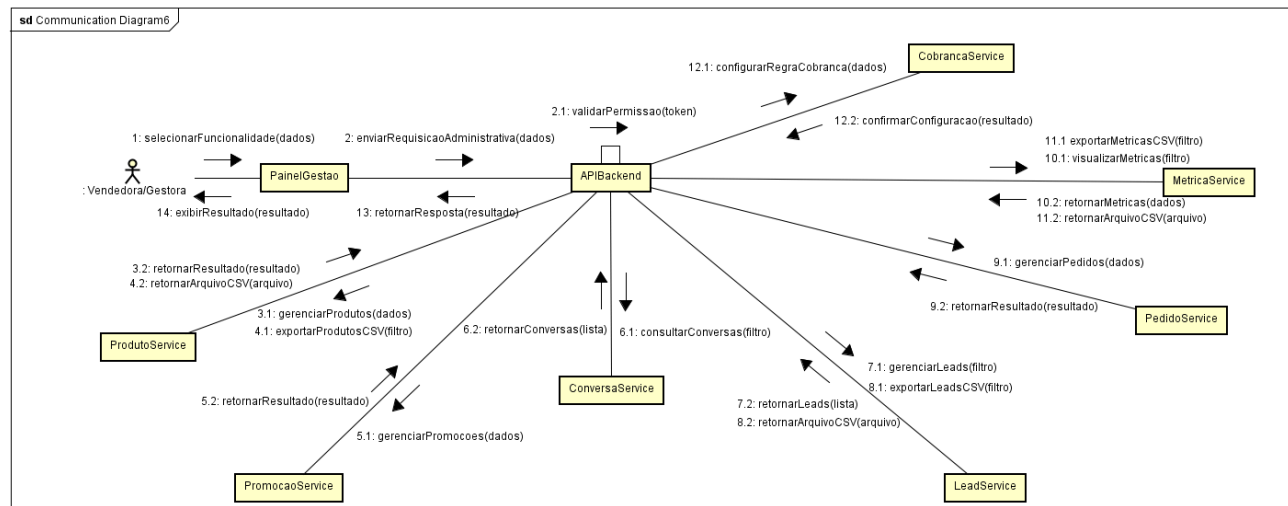


Figura 25 - Diagrama de Comunicação: Gestão Administrativa do Sistema (UC-07 a UC-11)

3.4 Arquitetura

Na Figura 26 está apresentado o diagrama de arquitetura lógica do sistema, que demonstra a estrutura e a organização interna do *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança.

A arquitetura segue uma abordagem inspirada no padrão MVC (*Model-View-Controller*), porém adaptada ao contexto do sistema. Nesse modelo, as camadas são denominadas *View*, *I/O*, *Logic* e *Data* (Entrada/Saída, do inglês *Input/Output*), representando de forma mais genérica e funcional a separação de responsabilidades entre os componentes da aplicação.

A camada *View* representa os pontos de interação com os usuários, contemplando o Painel de Gestão, utilizado pela vendedora e pela gestora, e o Telegram, utilizado pelo Cliente Final como canal de atendimento. A camada *I/O* concentra a *API Backend*, responsável por receber requisições REST do painel e *webhooks* do Telegram. A camada *Logic* reúne o *Chatbot/Orquestrador*, os *services* de aplicação e a rotina de cobrança, responsáveis pelo processamento das mensagens e regras de negócio. Por fim, a camada *Data* representa o banco Supabase/PostgreSQL, responsável pelo armazenamento dos dados da aplicação.

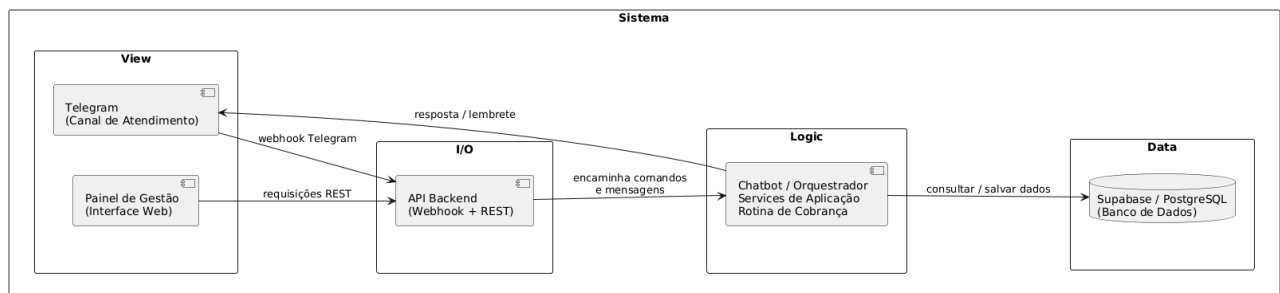


Figura 26 - Diagrama de arquitetura lógica do sistema.

3.5 Diagramas de Estados

Na Figura 27 está representado o diagrama de estados do sistema, que descreve o ciclo de vida de uma conversa no *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança. O fluxo inicia quando o cliente envia a primeira mensagem pelo Telegram, fazendo com que a conversa seja registrada como ativa e passe a aguardar novas interações.

Durante o estado ativo, o sistema aguarda mensagens, processa a intenção informada pelo cliente e retorna uma resposta adequada. Quando a intenção é reconhecida, o *chatbot* responde conforme o fluxo identificado. Caso a intenção não seja reconhecida, o sistema exibe novamente as opções disponíveis ao cliente, mantendo a conversa ativa.

Quando o cliente solicita atendimento humano, a conversa passa para o estado pendente, indicando que deve ser acompanhada pela equipe da loja no Pannel de Gestão. O estado pendente representa a etapa de atendimento humano no sistema. O encerramento da conversa é realizado pela equipe por meio do pannel, alterando o estado para encerrada e mantendo o registro salvo no histórico.

O cliente não possui, pelo Telegram, uma ação específica para finalizar a conversa, e também não há encerramento automático por inatividade. Caso o cliente envie uma nova mensagem após o encerramento, o sistema inicia um novo atendimento ativo.

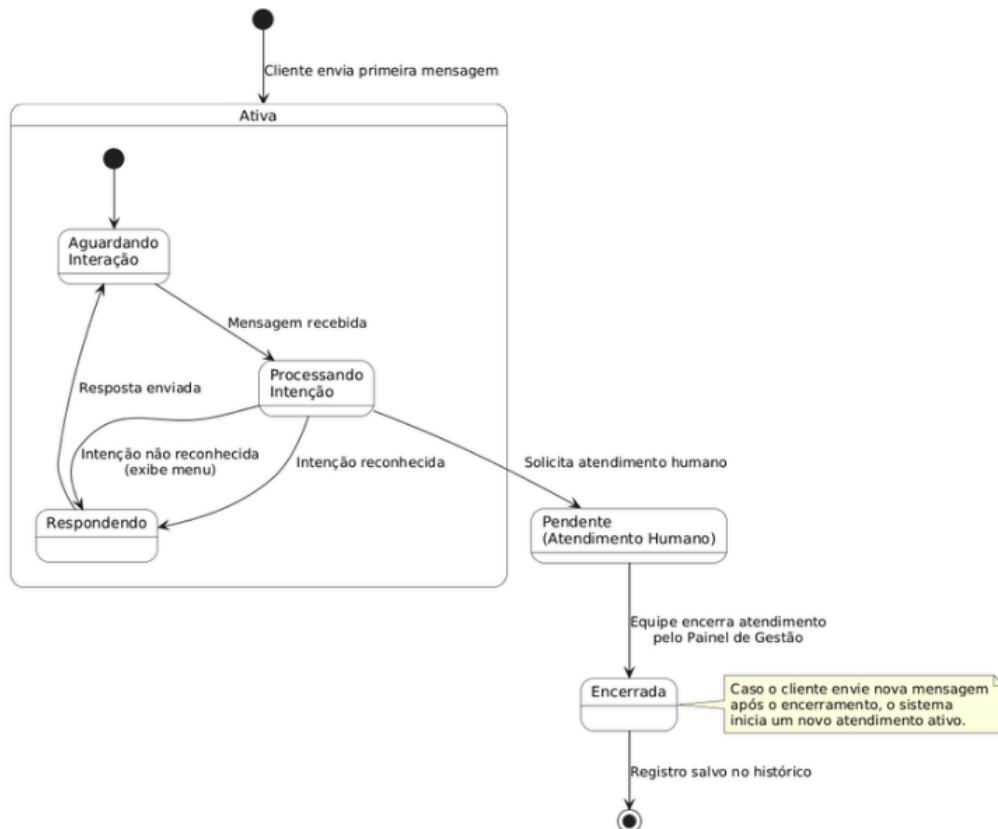


Figura 27 – Diagrama de Estados: Ciclo de Vida de uma Conversa no *Chatbot*.

3.5 Diagrama de Componentes e Implantação.

Esta seção apresenta os diagramas de componentes e de implantação do *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança. Esses diagramas têm como objetivo representar a estrutura modular do sistema e sua distribuição física e lógica no ambiente de execução. Enquanto o diagrama de componentes descreve a organização interna e as interações entre os principais módulos do sistema, o diagrama de implantação ilustra como esses componentes estão distribuídos nos diferentes dispositivos e servidores utilizados durante a execução da aplicação.

A Figura 28 apresenta o diagrama de componentes do *Chatbot* de Atendimento, estruturado nas camadas de Interface, *Backend* e Infraestrutura. Na camada de Interface estão a Telegram Bot API, responsável pela comunicação com o cliente por meio de *webhooks* e envio de mensagens, e o Painel de Gestão, utilizado pela equipe da loja para gerenciamento operacional e acompanhamento comercial.

No *Backend*, a *API Backend* centraliza a comunicação entre as interfaces externas e os componentes internos do sistema. No fluxo conversacional, as mensagens recebidas pelo Telegram são encaminhadas ao *ChatbotCore*, responsável por processar as interações do cliente e acessar os módulos necessários, como produtos, promoções, conversas e *leads*. Já as funcionalidades administrativas do Painel de Gestão são direcionadas pela *API Backend* aos módulos de autenticação, produtos, promoções, conversas, *leads*, pedidos, métricas e cobranças.

O módulo de Cobranças contempla a configuração das regras e a rotina automática de envio de lembretes informativos, utilizando os dados de pedidos para identificar registros elegíveis. Esses módulos realizam as operações de negócio e persistem informações por meio do Repositório de Dados. Por fim, a camada de Infraestrutura contém o banco Supabase/PostgreSQL, responsável por armazenar as informações manipuladas pelo sistema.

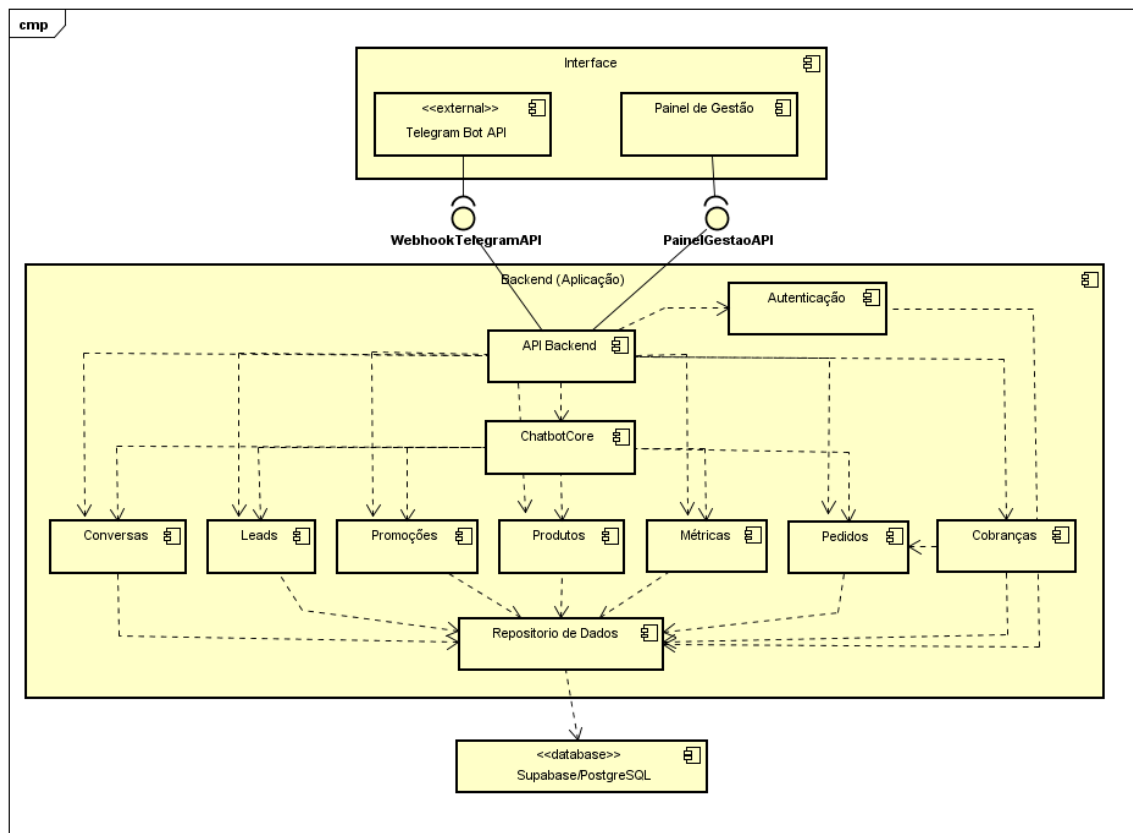


Figura 28 – Diagrama de Componentes

A Figura 29 apresenta o diagrama de implantação do *Chatbot* de Atendimento, evidenciando o smartphone do cliente com o aplicativo Telegram, a infraestrutura do Telegram responsável pela Telegram Bot API, o dispositivo da vendedora ou gestora acessando o sistema por meio de um navegador *web*, o servidor de aplicação em nuvem que hospeda o *backend* da aplicação e o Painel de Gestão, além da plataforma Supabase, onde o banco de dados PostgreSQL é mantido.

A comunicação entre esses elementos ocorre por meio de conexões seguras. O cliente interage pelo aplicativo Telegram, que se comunica com a aplicação por meio da Telegram Bot API e de *webhooks* HTTPS. A vendedora ou gestora acessa o Painel de Gestão pelo navegador, utilizando chamadas HTTPS e REST. O servidor de aplicação concentra a *API Backend*, o *ChatbotCore* e os módulos de domínio, realizando a persistência das informações no banco PostgreSQL hospedado no Supabase por meio de conexão segura.

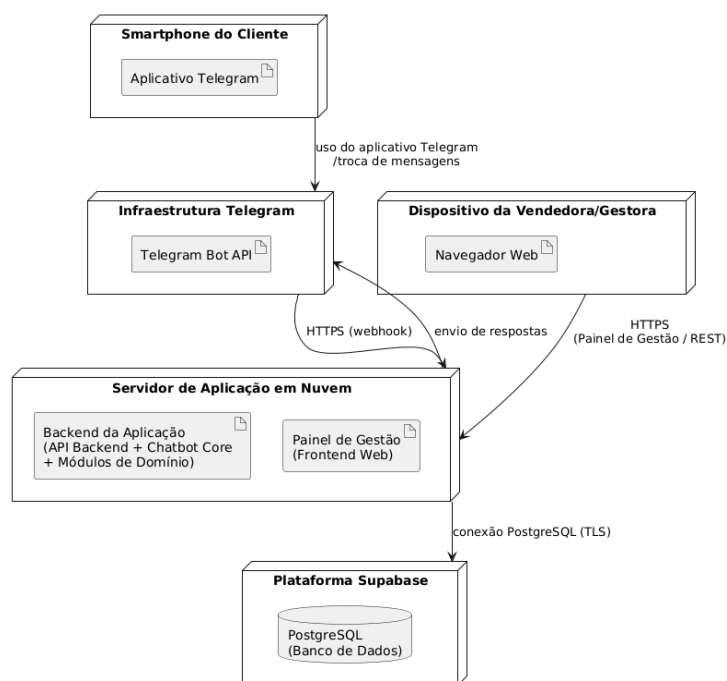


Figura 29 – Diagrama de Implantação

4. Projeto de Interface com Usuário

Esta seção tem como objetivo mostrar e descrever as interfaces de interação com o usuário das quais a aplicação é composta. Para isso foi realizado um conjunto de mockups de alta fidelidade utilizando a ferramenta Figma, que ilustram o fluxo de interação do *chatbot* no Telegram e o painel de gestão.

Da mesma forma, as interfaces foram relacionadas com os casos de uso especificados na Seção 2.3.1, a fim de mapear todas as funcionalidades necessárias para o cumprimento dos requisitos estabelecidos.

4.1 Esboço das Interfaces Comuns a Todos os Atores

A interface utilizada pelo Cliente Final é o Telegram, que funciona como canal principal de interação com o *chatbot*.

A Figura 30 representa o fluxo inicial do *chatbot*, no qual o Cliente Final envia uma mensagem para a loja. O bot responde com informações sobre produtos, promoções e opções de atendimento, atendendo aos casos de uso UC-01 (consultar produtos), UC-02 (consultar promoções), UC-03 (Visualizar Detalhes do Produto) e UC-04 (solicitar atendimento humano).

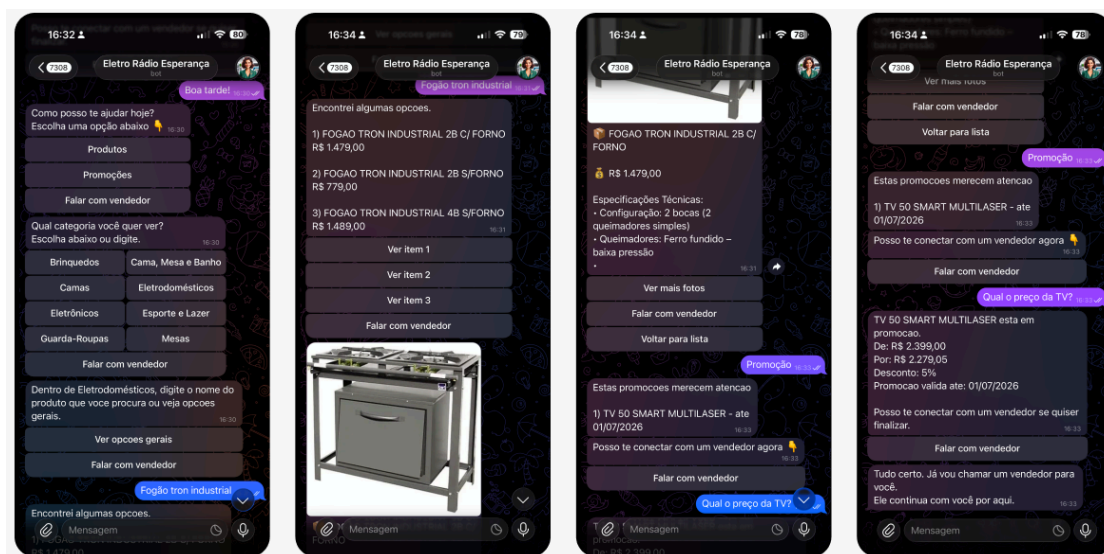


Figura 30 - Fluxo inicial de conversa no Telegram

Este mesmo canal também é utilizado pela Equipe de Vendas, que recebe os *leads* gerados pelo bot (UC07) e pode continuar a conversa diretamente no painel de chat para fechamento da negociação.

A Figura 31 mostra um exemplo de conversa no qual o cliente pede fotos de um produto específico e recebe o retorno imediato do *chatbot* com imagens e detalhes, simulando o atendimento real e garantindo uma experiência contínua.

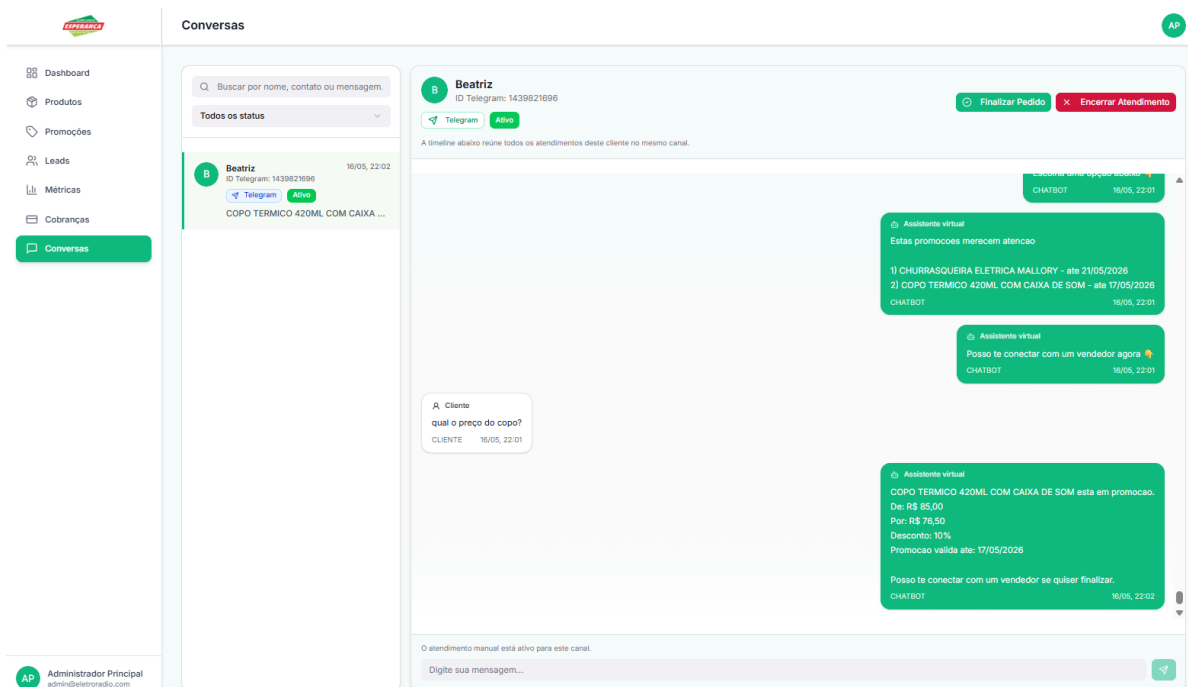


Figura 31 – Envio de fotos e detalhamento de produto pelo bot

4.2 Esboço das Interfaces Compartilhadas entre Vendedora e Gestora

As interfaces específicas para a vendedora e para a gestora estão disponíveis no painel de gestão, permitindo o acompanhamento das operações comerciais da loja conforme o perfil de acesso de cada usuário.

A Figura 32 representa a tela de *Login*, que permite a autenticação com e-mail e senha. Esta tela está relacionada ao caso de uso UC-06 (autenticar usuário), sendo a porta de entrada para o acesso ao painel de gestão.

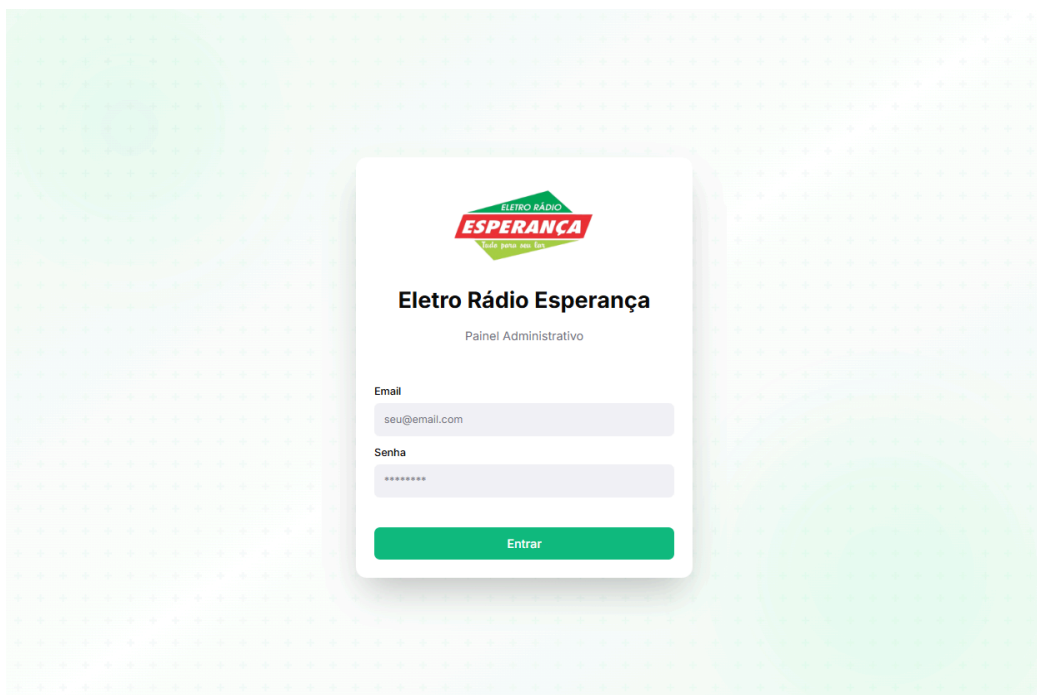


Figura 32 – Tela de *Login*

A Figura 33 apresenta o *Dashboard*, que oferece uma visão geral do negócio, incluindo indicadores de atendimentos, *leads*, produtos cadastrados, promoções ativas, pedidos e cobranças. Essa tela está relacionada ao caso de uso UC-11 (visualizar métricas e informações gerenciais). No perfil da gestora, o *Dashboard* também exibe informações gerenciais sensíveis, como receita total e ticket médio, enquanto no perfil da vendedora esses indicadores não são exibidos.

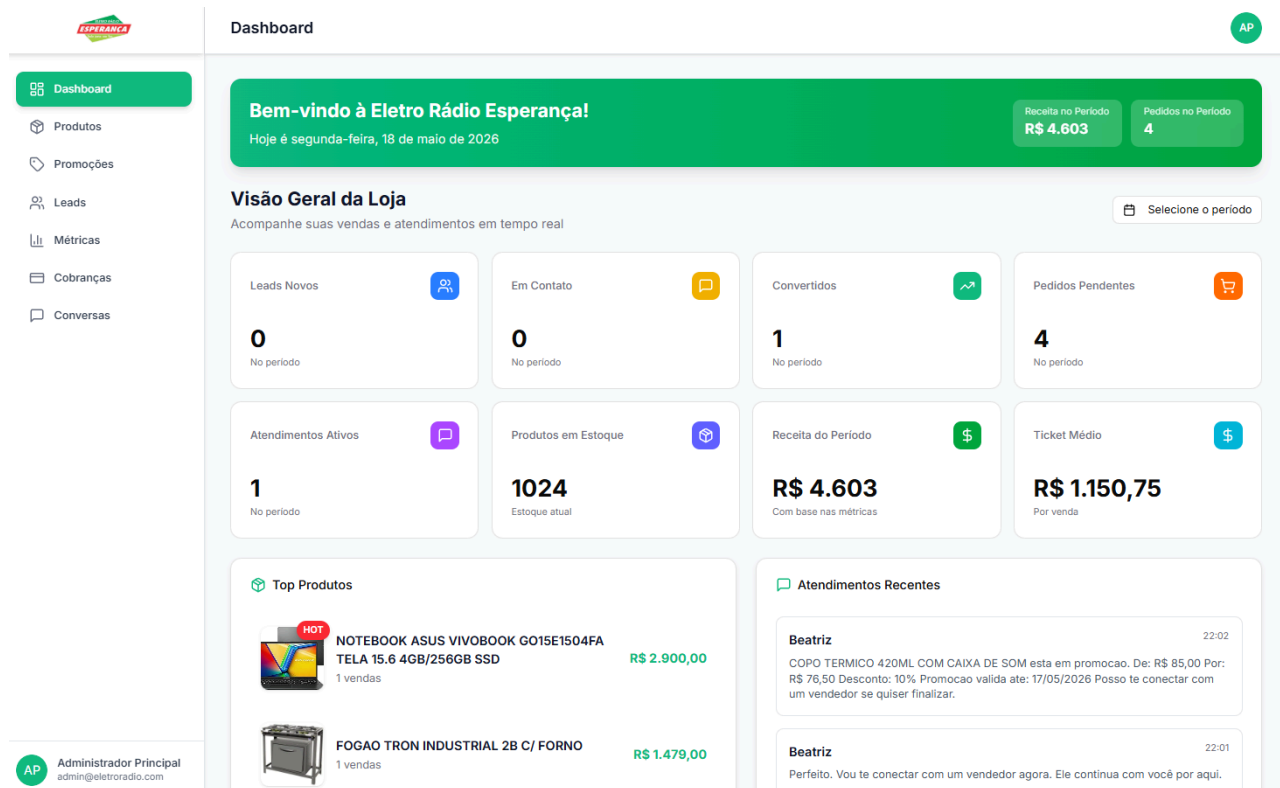


Figura 33 – Dashboard

A Figura 34 representa o Catálogo de Produtos, que permite cadastrar, editar e excluir itens, além de associar imagens e informações como nome, categoria, descrição e preço. Essa tela está diretamente relacionada ao caso de uso UC-08 (gerenciar catálogo de produtos).

Produtos

Catálogo de Produtos
Gerencie móveis e eletrodomésticos da loja

Importar CSV Exportar CSV + Novo Produto

Buscar produtos... Todas Categorias Todas

Foto	Nome	Categoria	Preço	Quantidade	Disponível	Ações	
	FOGAO TRON INDUSTRIAL 2B C/ FORNO	Eletrodomésticos	1479.0	4	Disponível		
	FOGAO TRON INDUSTRIAL 2B S/FORNO	Eletrodomésticos	779.0	4	Disponível		
	FOGAO TRON INDUSTRIAL 4B S/FORNO	Eletrodomésticos	1489.0	3	Disponível		
	FOGAO TRON INDUSTRIAL 4B C/FORNO	Eletrodomésticos	2289.0	3	Disponível		
	FOGAO ATLAS MONACO PLUS 4B BCO	Eletrodomésticos	799.0	7	Disponível		
	FRITADEIRA ELETRICA BRITANIA BFR21P 4L	Eletrodomésticos	449.0	5	Disponível		
	FREEZER ELECTROLUX H440	Eletrodomésticos	3399.0	2	Disponível		
	MAQUINA DE LAVAR BRASTEMP 14KG	Eletrodomésticos	2849.0	8	Disponível		

Mostrando 1-20 de 1024 produtos

Anterior Página 1 de 52 Próxima

AP Administrador Principal
admin@eletroradio.com

Figura 34 – Catálogo de Produtos

A Figura 35 apresenta a tela de Cadastro de Produtos, acessada a partir do catálogo, na qual a gestora ou a vendedora podem inserir informações detalhadas sobre o item, como nome, categoria, preço, descrição e imagens. Essa interface complementa o gerenciamento de produtos e também está associada ao caso de uso UC-08 (gerenciar catálogo de produtos).

The screenshot displays the 'Cadastrar Novo Produto' (Register New Product) form within the SuperBanco application. The interface includes a sidebar menu on the left with options like Dashboard, Produtos, Promoções, Leads, Métricas, Cobranças, and Conversas. The main content area is titled 'Produtos' and 'Novo Produto'. The form itself is titled 'Cadastrar Novo Produto' and prompts the user to 'Preencha os dados do produto' (Fill in the product data). It contains several input fields: 'Nome do Produto' (with an example 'Sofa Retratil Premium'), 'Categoria' (a dropdown menu), 'Descrição' (a text area), 'Preço (R\$)' (set to 0.00), and 'Quantidade' (set to 0). There is also a section for 'Imagens do Produto' with a file upload area and a URL input field (showing 'https://exemplo.com/produto.jpg'). A note states that the main image appears first in Telegram. Below this is a 'Pré-visualização das imagens' (Image preview) section showing 'Nenhuma imagem selecionada' (No image selected). At the bottom, there is a toggle switch for 'Produto disponível para venda' (Product available for sale) and two buttons: 'Cancelar' and 'Cadastrar Produto'.

Produtos

Produtos > Novo Produto

Cadastrar Novo Produto

Preencha os dados do produto

[← Voltar](#)

Informações do Produto

Nome do Produto *
Ex: Sofa Retratil Premium

Categoria *
Selecione uma categoria

Descrição *
Descreva o produto...

Preço (R\$) *
0.00

Quantidade *
0

Imagens do Produto *

Escolher arquivos Nenhum arquivo escolhido

<https://exemplo.com/produto.jpg> [Adicionar URL](#)

A imagem principal aparece primeiro no Telegram. Fotos extras ficam na galeria do botao Ver mais fotos.

Pré-visualização das imagens

Nenhuma imagem selecionada

☐ Produto disponível para venda

[Cancelar](#) [Cadastrar Produto](#)

AP Administrador Principal
admin@eletroradio.com

Figura 35 – Cadastro de Produtos

A Figura 36 mostra a tela de Promoções, que permite cadastrar, editar, ativar, desativar e gerenciar promoções vinculadas aos produtos. Essa tela está diretamente relacionada ao caso de uso UC-08 (gerenciar promoções).

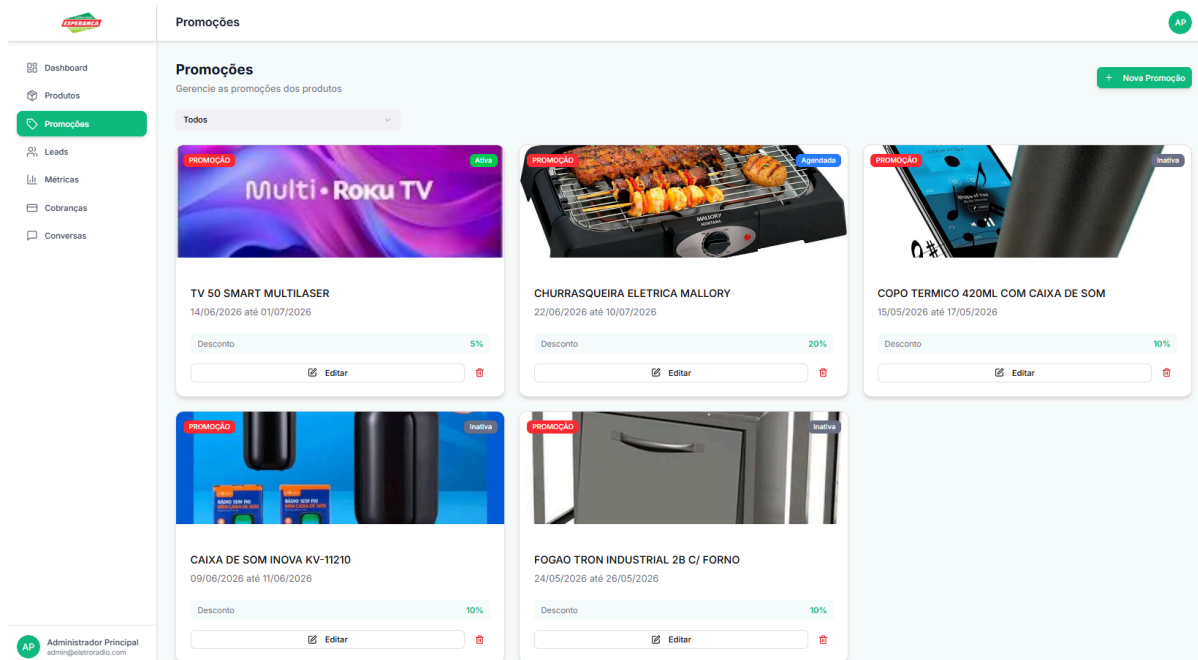


Figura 36 – Promoções cadastradas

A Figura 37 apresenta a tela de *Leads*, que concentra os contatos capturados pelo *chatbot*. Nela, a equipe de vendas pode visualizar nome, contato Telegram, interesse, status e histórico comercial do *lead*, além de exportar os dados em CSV para planilhas internas. Essa tela está associada aos casos de uso UC-07 (gerenciar *leads*) e UC-10 (exportar *leads* em CSV).

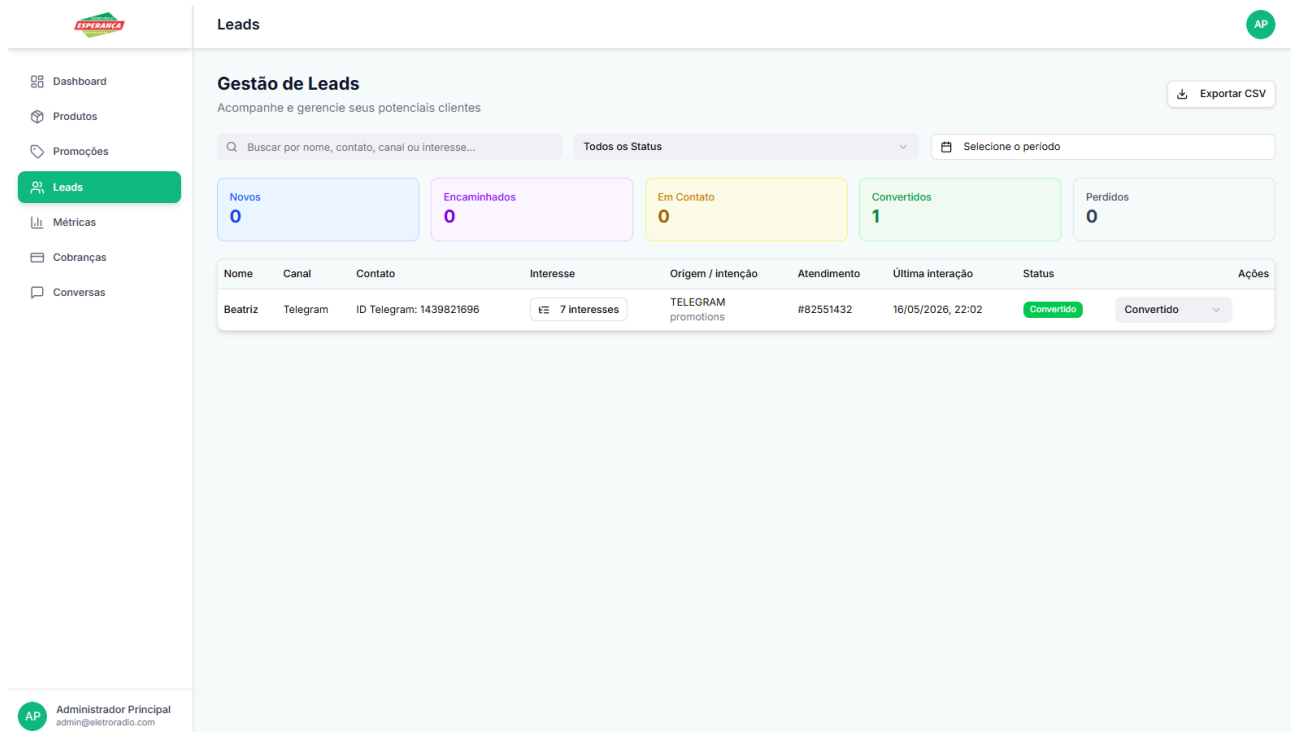


Figura 37 – Leads

A Figura 38 representa a tela de Cobranças, que possibilita configurar mensagens e regras de envio de lembretes automatizados via Telegram, sem realizar processamento financeiro ou confirmação de pagamento. Essa tela está relacionada ao caso de uso UC-09 (configurar cobranças).

Gestão de Cobranças

Organize lembretes, avisos de vencimento e cobranças em atraso com mais clareza operacional.

Regras de Cobrança Pedidos

Configuração de Cobrança Automática
O fluxo agora está separado em três momentos: antes do vencimento, no dia e após o vencimento.

Sistema de cobrança
Envio automático ativado

Lembrete antes do vencimento
Enviado 2 dias antes

Aviso no dia do vencimento
No dia do vencimento

Cobrança após vencimento
2 dias após atraso

Limite de envios por dia: 3

Horário de envio: 16:00

Salvar configurações

Cobranças previstas
A tabela agora indica exatamente em qual etapa cada cobrança será disparada. Total: 1

Tipo	Canal	Cliente	Vencimento	Status	Último envio	Mensagem prevista	Ações
Em atraso	Telegram ID Telegram: 1439821696	Beatriz	09/05/2026	Atrasado	Ainda não enviada	Ola Beatriz, seu pedido no valor de 85.0 vence em 09/05/2026.	Enviar agora

Figura 38 – Cobranças via Telegram

A Figura 39 apresenta a aba de Pedidos no módulo de cobranças do painel de gestão. Essa interface permite cadastrar, consultar e acompanhar pedidos associados aos clientes, servindo como base para o controle interno das pendências e para o envio de lembretes de cobrança. Essa tela está associada ao caso de uso UC-09 (cadastrar e consultar pedidos).

Cobranças

Gestão de Cobranças
Organize lembretes, avisos de vencimento e cobranças em atraso com mais clareza operacional.

Regras de Cobrança Pedidos

Total de 13 pedidos

+ Novo Pedido

Produto	Cliente	Telefone	Valor	Forma Pagamento	Vencimento	Status	Ações
PATINETE INFANTIL	Beatriz	1439821696	139.0	PIX	27/04/2026	Pago	Pago
NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK GO15E1504FA TELA 15.6 4GB/256GB SSD	Beatriz	1439821696	2900.0	Cartão de Crédito	10/05/2026	Pago	Pago
POWER BANK CARREGADOR PORTATIL PINENG 10.000MAH	Beatriz	1439821696	60.0	Cartão de Crédito	26/04/2026	Atrasado	Atrasado
COPO TERMICO 420ML COM CAIXA DE SOM	Beatriz	1439821696	85.0	Boleto	24/04/2026	Pago	Pago
FOGAO TRON INDUSTRIAL 2B C/ FORNO	Beatriz	1439821696	1479.0	Cartão de Crédito	24/04/2026	Pago	Pago
FOGAO TRON INDUSTRIAL 4B S/FORNO	Beatriz	1439821696	1489.0	PIX	21/04/2026	Atrasado	Atrasado
BICICLETA ALUM KSW 29 IMPORT 24 VEL	Beatriz	1439821696	1599.0	Cartão de Débito	24/04/2026	Atrasado	Atrasado
COPO TERMICO 420ML COM CAIXA DE SOM	Beatriz	1439821696	85.0	Cartão de Débito	09/05/2026	Atrasado	Atrasado
FRITADEIRA ELÉTRICA BRITANIA BFR21P 4L	Beatriz	1439821696	449.0	Boleto	24/04/2026	Cancelado	Cancelado
CAIXA DE SOM PHILCO 1700W	Beatriz	1439821696	1799.0	PIX	24/04/2026	Cancelado	Cancelado
FOGAO TRON INDUSTRIAL 2B C/ FORNO	Beatriz	1439821696	1479.0	PIX	24/04/2026	Cancelado	Cancelado
TV 50 SMART MULTILASER	Beatriz	1439821696	2399.0	PIX	24/04/2026	Cancelado	Cancelado
BICICLETA ALUM KSW 29 IMPORT 24 VEL	Beatriz	1439821696	1599.0	Cartão de Débito	24/04/2026	Atrasado	Atrasado

Administrador Principal
admin@eletronradio.com

Figura 39 – Aba de pedidos no módulo de cobranças

4.3 Esboço das Interfaces Usadas pela Gestora

A interface específica da gestora está disponível no Painel de Gestão e permite o acompanhamento de informações gerenciais e comerciais da loja, conforme as permissões atribuídas ao perfil de acesso.

A Figura 38 apresenta a tela de Métricas, responsável por exibir indicadores como quantidade de clientes com pedidos cadastrados, produtos mais vendidos, receita total, receita por dia e ticket médio. Essa tela possibilita acompanhar o desempenho comercial da loja e apoiar a análise dos resultados obtidos a partir dos atendimentos e pedidos registrados no sistema.

Por conter informações gerenciais e financeiras sensíveis, essa funcionalidade é restrita à gestora, estando associada ao caso de uso UC-11 – Visualizar Métricas Gerenciais.

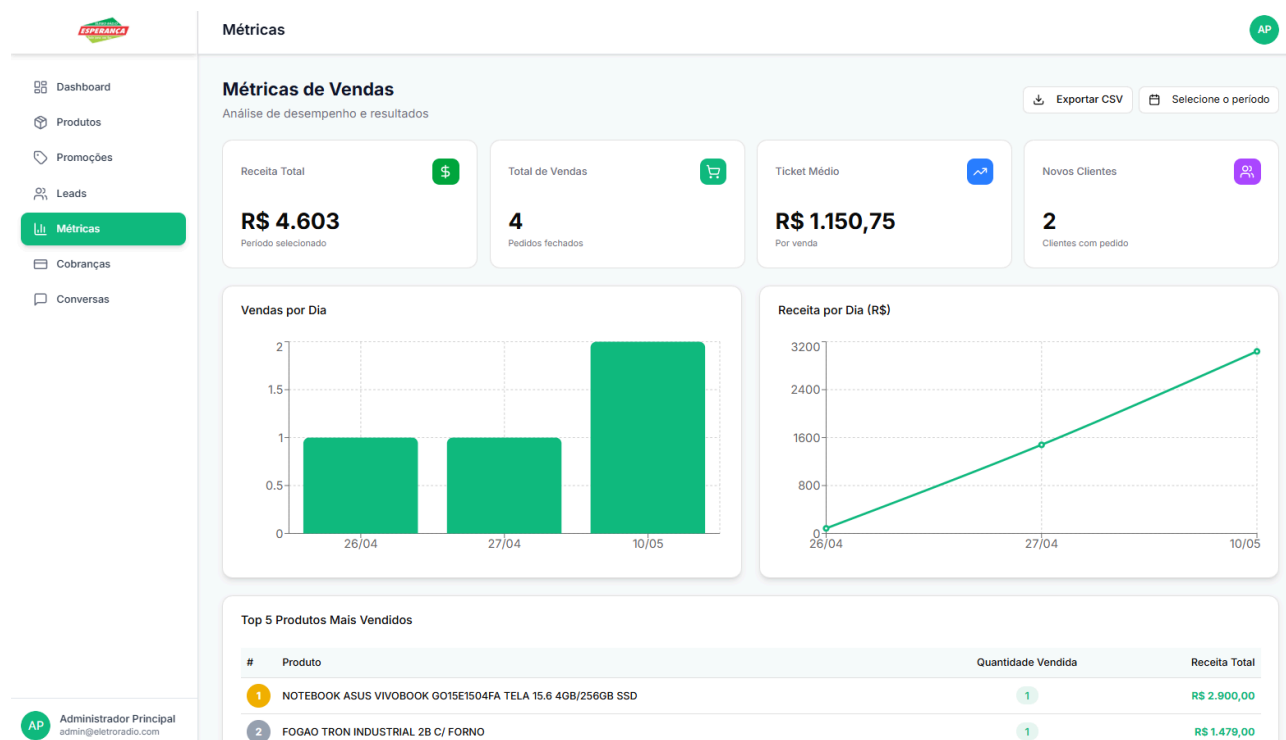


Figura 40 – Metricas

5. Glossário e Modelos de Dados

Esta seção tem como objetivo descrever os modelos de dados que compõem a aplicação, assim como definir um glossário que permite interpretar os principais conceitos e atributos utilizados no sistema *Chatbot* de Atendimento Eletro Rádio Esperança.

A Tabela 10 apresenta o glossário de atributos, destacando os campos reconhecidos pelo sistema e utilizados tanto no painel de gestão quanto nos módulos de atendimento, catálogo, *leads*, pedidos, promoções e cobranças.

Atributo	Formato	Descrição
admin_id	int	Identificador único do usuário interno do sistema.

nome	varchar	Nome do administrador, cliente, <i>lead</i> , produto, promoção ou regra, conforme a entidade.
login	varchar	Nome de usuário utilizado para autenticação no painel de gestão.
senha	varchar	Senha de acesso ao painel de gestão.
permissao	varchar	Define o perfil de acesso do usuário interno, como vendedora ou gestora.
cliente_id	uuid	Identificador único do cliente cadastrado.
telefone	varchar	Número de telefone do cliente, quando informado ou cadastrado manualmente.
endereco	varchar	Endereço cadastrado pelo cliente.
criado_em	timestamp	Data e hora de criação do registro.
atualizado_em	timestamp	Data e hora da última atualização do registro.
atendimento_id	uuid	Identificador único de cada atendimento realizado.
canal	varchar	Canal de atendimento utilizado, neste projeto representado pelo Telegram.

status	varchar	Estado atual do atendimento, <i>lead</i> , pedido, cobrança ou envio, conforme a entidade.
iniciado_em	timestamp	Data e hora de início do atendimento.
encerrado_em	timestamp	Data e hora de encerramento do atendimento.
encaminhado_humano	boolean	Indica se o atendimento foi transferido para uma vendedora.
lead_id	uuid	Identificador único do <i>lead</i> registrado no sistema.
ultima_intencao	varchar	Última intenção identificada durante a conversa do cliente.
estado_conversa	varchar	Estado atual do fluxo conversacional do atendimento.
ultima_interacao_em	timestamp	Data e hora da última interação registrada no atendimento.
telegram_chat_id	varchar	Identificador da conversa no Telegram, utilizado para vincular o atendimento ao chat do cliente.
mensagem_id	uuid	Identificador único da mensagem trocada no atendimento.
conteudo	text	Conteúdo textual da mensagem enviada ou recebida.

data_envio	timestamp	Data e hora em que a mensagem foi enviada.
remetente	varchar	Define se a mensagem foi enviada pelo cliente, <i>chatbot</i> ou usuário interno.
tipo_mensagem	varchar	Tipo da mensagem registrada, como texto, imagem ou outro formato suportado.
status_entrega	varchar	Situação da entrega da mensagem.
direcao	varchar	Indica se a mensagem é de entrada ou saída.
telegram_message_id	varchar	Identificador da mensagem enviada ou recebida pelo Telegram.
interesse_produto	text	Produto, promoção ou assunto de interesse demonstrado pelo <i>lead</i> .
origem	varchar	Origem do <i>lead</i> , como <i>chatbot</i> ou atendimento humano.
old_status	varchar	Status anterior do <i>lead</i> no histórico de alterações.
new_status	varchar	Novo status do <i>lead</i> registrado no histórico.
reason	varchar	Motivo da alteração de status do <i>lead</i> .

pedido_id	uuid	Identificador único de cada pedido cadastrado.
data_criacao	timestamp	Data e hora em que o pedido foi criado.
valor_total	decimal	Valor total registrado para o pedido.
forma_pagamento	varchar	Forma de pagamento registrada administrativamente, sem processamento financeiro pelo sistema.
pago_em	timestamp	Data e hora em que o pedido foi marcado como pago, quando aplicável.
produto_id	int	Identificador único do produto cadastrado no sistema.
descricao	text	Descrição detalhada do produto ou promoção.
preco	decimal	Valor unitário do produto.
disponibilidade	boolean	Indica se o produto está disponível para exibição ou venda.
categoria	varchar	Categoria associada ao produto.
imagem	text	Imagem principal associada ao produto ou promoção.

quantidade	int	Quantidade do produto em estoque cadastrado ou quantidade do item no pedido, conforme a entidade.
image_id	int	Identificador único da imagem associada ao produto.
image_url	text	Endereço da imagem associada ao produto.
ordem	int	Ordem de exibição da imagem do produto.
principal	boolean	Indica se a imagem é a principal do produto.
item_id	int	Identificador único de cada item do pedido.
preco_unitario	decimal	Valor unitário do produto no pedido.
promocao_id	int	Identificador único da promoção cadastrada.
desconto	decimal	Valor ou percentual de desconto associado à promoção.
ativo	boolean	Indica se a promoção, regra ou registro está ativo no sistema.
tipo	varchar	Tipo da promoção, regra de cobrança ou envio, conforme a entidade.

inicio_em	date	Data de início da promoção.
fim_em	date	Data de término da promoção.
regra_id	uuid	Identificador único da regra de cobrança configurada.
valor	text	Valor configurado para a regra de cobrança.
numero_pedido	varchar	Número administrativo associado ao pedido para controle de cobrança.
telefone_cliente	varchar	Telefone do cliente utilizado no controle de cobrança, quando cadastrado.
data_vencimento	date	Data de vencimento associada ao pedido ou cobrança.
send_id	uuid	Identificador único do envio de lembrete de cobrança.
tipo_envio	varchar	Tipo de envio realizado pela rotina de cobrança.
mensagem	text	Conteúdo da mensagem de cobrança enviada.
erro	text	Informação sobre erro ocorrido durante o envio, quando houver.

run_id	uuid	Identificador único da execução da rotina automática de cobrança.
executado_em	timestamp	Data e hora em que a rotina de cobrança foi executada.
referencia_em	date	Data de referência utilizada na execução da rotina.
regra_ativa	boolean	Indica se havia regra de cobrança ativa no momento da execução.
elegíveis	int	Quantidade de pedidos elegíveis para cobrança.
processados	int	Quantidade de registros processados pela rotina.
ignorados	int	Quantidade de registros ignorados pela rotina.
itens	jsonb	Dados detalhados da execução da rotina de cobrança.

Tabela 10 – Glossário de atributos do sistema *Chatbot* de Atendimento Eletro Rádio Esperança

Já a Figura 40 representa o modelo de dados relacional (DER), que descreve as entidades, seus relacionamentos e os principais atributos armazenados no banco de dados. O modelo contempla as entidades centrais do sistema, como usuários internos, clientes, atendimentos, mensagens, produtos, imagens de produtos, promoções, *leads*, histórico de status dos *leads*, pedidos, itens de pedido, regras de cobrança, metadados de cobrança dos pedidos, registros de envio de lembretes e execuções da rotina automática de cobrança.

As entidades relacionadas à cobrança possuem caráter exclusivamente administrativo e informativo, sendo utilizadas para registrar regras, vencimentos, envios de lembretes e execuções da rotina

automática, sem representar processamento financeiro, confirmação automática de pagamento ou integração com meios de pagamento.



Figura 41 – Modelo de Dados

6. Casos de Teste

Nesta seção são apresentados os casos de teste definidos para o sistema Chatbot de Atendimento da Eletro Rádio Esperança. Os testes foram elaborados a partir dos requisitos funcionais, dos requisitos não funcionais, dos casos de uso modelados e das principais funcionalidades implementadas no chatbot via Telegram e no Painel de Gestão.

A Seção 6.1 apresenta os testes de aceitação, voltados à validação das funcionalidades sob a perspectiva dos usuários. A Seção 6.2 apresenta os testes de integração entre Telegram Bot API, API Backend, ChatbotCore, serviços internos, Painel de Gestão e banco de dados Supabase/PostgreSQL. Também são descritos cenários de insucesso e tratamento de falhas. Por fim, a Seção 6.3 apresenta evidências da execução dos testes automatizados e a Seção 6.4 discute a validação com usuário final e as limitações observadas.

6.1 Testes de Aceitação

A Tabela 11 apresenta os testes de aceitação organizados por funcionalidade. Cada caso descreve a pré-condição para execução, a entrada realizada pelo usuário e o resultado esperado do sistema.

Necessidade/ Caso de Uso	Pré-condição	Entrada	Saída / Estado Esperado
Consultar produtos (UC-01)	Chatbot ativo; catálogo com produtos cadastrados	Cliente envia “produtos”	Lista de produtos retornada ao cliente pelo Telegram
Consultar produtos com catálogo vazio (UC-01)	Chatbot ativo; catálogo sem produtos cadastrados	Cliente envia “produtos”	Mensagem informando que não há produtos disponíveis
Buscar produto por nome ou termo (UC-01)	Chatbot ativo; produto existente no catálogo	Cliente informa nome ou termo relacionado ao produto	Informações do produto são exibidas ao cliente

Buscar produto inexistente (UC-01)	Chatbot ativo; catálogo acessível	Cliente informa nome de produto inexistente	Mensagem informando que o produto não foi encontrado
Consultar promoções (UC-02)	Chatbot ativo; existem promoções cadastradas	Cliente envia “promoção” ou termo equivalente	Lista de promoções enviada ao cliente
Consultar promoções sem ofertas ativas (UC-02)	Chatbot ativo; não existem promoções cadastradas ou ativas	Cliente envia “promoção”	Mensagem informando que não há promoções disponíveis no momento
Visualizar detalhes do produto (UC-03)	Produto existente no catálogo	Cliente seleciona ou solicita detalhes de um produto	Descrição, preço e imagens do produto são exibidos
Solicitar atendimento humano (UC-04)	Chatbot ativo; conversa em andamento	Cliente envia “falar com atendente” ou mensagem equivalente	Conversa encaminhada para atendimento humano e confirmação enviada ao cliente
Registrar lead ao solicitar atendimento (UC-04 / UC-07)	Cliente ainda não registrado como lead	Cliente solicita atendimento humano ou demonstra interesse	Lead criado ou atualizado no Painel de Gestão

Receber lembrete informativo de cobrança (UC-05)	Pedido com pendência administrativa e dados do cliente disponíveis	Sistema dispara lembrete informativo automático ou manual	Cliente recebe mensagem informativa de cobrança pelo Telegram
Autenticar usuário válido (UC-06)	Usuário cadastrado no sistema	Vendedora ou gestora informa e-mail e senha válidos	Acesso liberado ao Painel de Gestão conforme o perfil
Autenticar usuário inválido (UC-06)	Painel de Gestão disponível	Usuário informa credenciais inválidas	Mensagem de erro exibida e acesso não liberado
Acompanhar conversas (UC-07)	Existem conversas registradas	Vendedora ou gestora acessa a tela de conversas	Lista de conversas exibida para acompanhamento
Visualizar e atualizar leads (UC-07)	Existem leads cadastrados	Usuário acessa leads e altera status ou observação	Lead atualizado e histórico comercial preservado
Gerenciar produtos (UC-08)	Usuário autenticado	Usuário cadastra, edita ou remove produto	Catálogo atualizado no Painel de Gestão

Importar ou exportar produtos em CSV (UC-08)	Usuário autenticado; dados de produtos disponíveis	Usuário executa ação de importação ou exportação	Arquivo CSV processado ou gerado conforme a ação selecionada
Gerenciar promoções (UC-08)	Produto cadastrado	Usuário cadastra, edita, ativa ou desativa promoção	Promoção registrada ou atualizada no catálogo
Gerenciar pedidos (UC-09)	Usuário autenticado; cliente e produto disponíveis	Usuário cadastra, consulta ou atualiza pedido	Pedido registrado ou atualizado para acompanhamento interno
Configurar regras de cobrança informativa (UC-09)	Usuário autenticado no Painel de Gestão	Usuário configura regras ou mensagens de cobrança	Regra registrada para envio de lembretes informativos
Enviar lembrete manual de cobrança (UC-09 / UC-05)	Pedido com pendência administrativa	Usuário solicita envio manual de lembrete	Mensagem informativa enviada ao cliente e registro do envio armazenado
Visualizar dashboard operacional (UC-06)	Usuário autenticado	Vendedora ou gestora acessa o dashboard	Dados operacionais exibidos conforme perfil

Visualizar métricas gerenciais (UC-11)	Gestora autenticada	Gestora acessa a tela de métricas	Métricas comerciais e gerenciais exibidas
Restringir métricas para vendedora (UC-11 / UC-06)	Vendedora autenticada	Vendedora tenta acessar métricas gerenciais	Informações gerenciais ocultas ou acesso bloqueado
Exportar dados em CSV (UC-10)	Usuário autenticado; dados disponíveis	Gestora ou vendedora solicita exportação CSV	Arquivo CSV gerado para download

Tabela 11 – Testes de aceitação da aplicação

Os testes de aceitação verificam se as funcionalidades principais previstas nos casos de uso foram contempladas pela solução, considerando tanto a interação do cliente pelo Telegram quanto o uso do Painel de Gestão pela vendedora e pela gestora.

6.2 Testes de Integração

Os testes de integração avaliam o comportamento do sistema quando diferentes componentes interagem entre si ou com sistemas externos. A Tabela 12 apresenta os principais cenários integrados, considerando a comunicação entre Telegram, backend, serviços internos, Painel de Gestão e banco de dados.

Identificador	Sistemas envolvidos	Interface	Pré-condição	Entradas	Saída / Resultado Esperado
---------------	---------------------	-----------	--------------	----------	----------------------------

TI-01	Telegram Bot API → API Backend	Webhook HTTP	Webhook configurado e backend disponível	Mensagem JSON enviada pelo Telegram	Backend recebe a mensagem e encaminha ao fluxo de processamento do chatbot
TI-02	API Backend → ChatbotCore → Serviço de Produtos	Chamadas internas	Produtos cadastrados	Comando de consulta de produtos	Lista de produtos retornada corretamente para composição da resposta
TI-03	API Backend → ChatbotCore → Serviço de Promoções	Chamadas internas	Promoções cadastradas	Comando de consulta de promoções	Lista de promoções ou mensagem de ausência retornada corretamente
TI-04	ChatbotCore → Serviço de Leads → Banco de Dados	Serviço interno / banco de dados	Cliente solicita atendimento humano ou demonstra interesse	Mensagem de interesse ou handoff	Lead criado ou atualizado e persistido no banco
TI-05	Painel de Gestão → AuthService	HTTP	Usuário cadastrado	E-mail e senha	Sessão iniciada com retorno do perfil de acesso
TI-06	Painel de Gestão → Serviço de Produtos → Banco de Dados	HTTP / serviço interno	Usuário autenticado	Dados de produto	Produto cadastrado, atualizado ou removido com sucesso

TI-07	Painel de Gestão de Serviço Promoções → Banco de Dados	HTTP / serviço interno	Produto cadastrado	Dados de promoção	Promoção criada, atualizada, ativada ou desativada
TI-08	Painel de Gestão de Serviço Leads Exportação CSV	HTTP + geração de arquivo	Leads existentes	Solicitação de exportação CSV	Arquivo CSV de leads gerado e disponibilizado ao usuário
TI-09	Painel de Gestão de Produtos/Métricas Exportação CSV	Interface do painel / geração de arquivo	Dados disponíveis e usuário com permissão	Solicitação de exportação CSV	Arquivo CSV de produtos ou métricas gerado conforme a permissão do perfil
TI-10	Rotina de lembretes informativos → BillingService → TelegramService	Serviço interno + envio via Telegram	Existem pedidos elegíveis e regra ativa	Execução da rotina de lembretes	Lembretes informativos enviados conforme regra definida e registros de envio armazenados
TI-11	Painel de Gestão de BillingService → TelegramService	HTTP + envio via Telegram	Pedido com pendência administrativa	Solicitação manual de envio de lembrete	Lembrete informativo enviado ao cliente e registro do envio armazenado

TI-12	Painel de Gestão → MetricsService → Banco de Dados	HTTP / serviço interno	Gestora autenticada e dados disponíveis	Solicitação de métricas	Métricas gerenciais retornadas ao painel conforme permissão
-------	--	------------------------	---	-------------------------	---

Tabela 12 – Testes de integração da aplicação

Os testes de integração foram definidos para verificar se os componentes do sistema atuam de forma coordenada, desde a chegada das mensagens pelo Telegram até o processamento no backend, o acesso ao banco de dados e a exibição das informações no Painel de Gestão.

6.3 Cenários de Insucesso e Tratamento de Falhas

Além dos cenários de sucesso, foram considerados cenários de insucesso para avaliar o comportamento esperado do sistema diante de falhas, entradas inválidas, ausência de dados e restrições de acesso. A Tabela 13 apresenta esses cenários.

Identificador	Cenário	Componente envolvido	Entrada / Situação	Resultado esperado
TF-01	Mensagem não reconhecida pelo chatbot	ChatbotCore	Cliente envia texto sem relação com produtos, promoções ou atendimento	Chatbot retorna mensagem padrão orientando as opções disponíveis
TF-02	Consulta de produto inexistente	ChatbotCore / Serviço de Produtos	Cliente informa nome de produto não cadastrado	Sistema informa que o produto não foi encontrado
TF-03	Consulta de promoções sem	ChatbotCore / Serviço de Promoções	Cliente solicita promoções, mas não	Sistema informa que não há promoções

	promoções ativas		há promoções disponíveis	disponíveis no momento
TF-04	Requisição inválida recebida no webhook	API Backend / Webhook Telegram	Payload sem dados mínimos, como chat ou mensagem	Sistema ignora ou trata a requisição sem interromper a aplicação
TF-05	Credenciais inválidas no login	Painel de Gestão / AuthService	Usuária informa e-mail ou senha inválidos	Sistema nega acesso e exibe mensagem de erro
TF-06	Vendedora tentando acessar métricas gerenciais	Painel de Gestão / Controle de acesso	Usuária com perfil de vendedora tenta acessar área restrita	Sistema oculta ou bloqueia o acesso às métricas gerenciais
TF-07	Falha temporária de comunicação com serviço externo	API Backend / TelegramService	Erro ao enviar mensagem para a Telegram Bot API	Sistema registra o erro e evita interrupção geral da aplicação
TF-08	Falha temporária de comunicação com banco de dados	API Backend / Repositório de Dados	Banco indisponível ou erro de consulta	Sistema trata a falha e evita retorno de informação incorreta
TF-09	Dados obrigatórios	Painel de Gestão /	Usuária tenta cadastrar produto, promoção ou	Sistema impede o cadastro e solicita

	ausentes em cadastro	Serviços internos	pedido com campos obrigatórios vazios	correção das informações
TF-10	Tentativa de acesso sem autenticação	Painel de Gestão / API Backend	Usuária tenta acessar funcionalidade interna sem estar autenticada	Sistema bloqueia o acesso e redireciona para login ou retorna erro de autorização
TF-11	Tentativa de geração de lembrete sem dados suficientes	BillingService / TelegramService	Pedido sem dados mínimos do cliente ou sem identificador válido para envio	Sistema impede o envio e registra a falha para análise
TF-12	Mensagem duplicada recebida pelo webhook	API Backend / ChatbotCore	Telegram reenvia uma mensagem já recebida anteriormente	Sistema deve evitar comportamento inconsistente ou duplicidade de ações críticas

Tabela 13 – Cenários de insucesso e tratamento de falhas

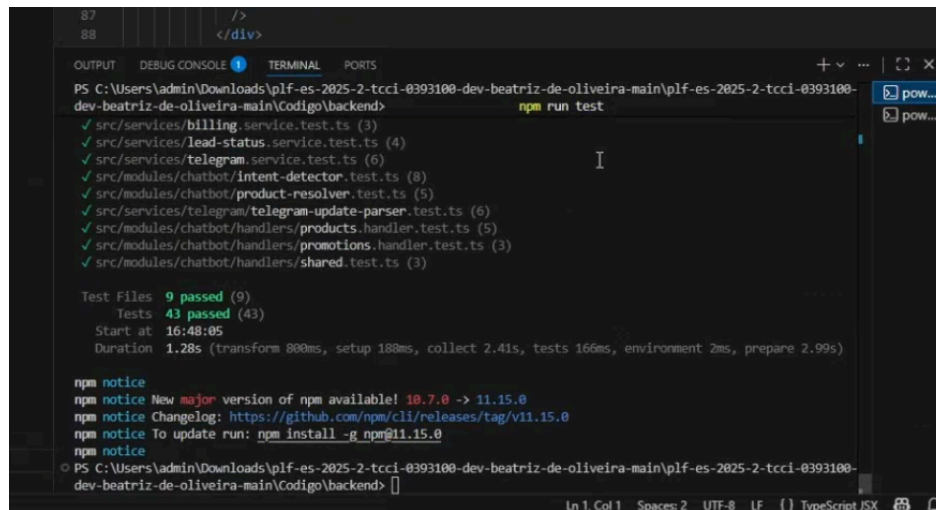
Esses cenários complementam os testes de integração, pois tratam situações como mensagens não reconhecidas, requisições inválidas no webhook, falhas de comunicação, tentativas de acesso sem autenticação e restrições por perfil.

Os cenários também contemplam aspectos relacionados à segurança, autenticação, logs e privacidade, uma vez que envolvem controle de acesso, tratamento de erros, registro de falhas e uso adequado das informações dos clientes, em alinhamento aos princípios da LGPD.

6.4 Evidências de Execução dos Testes Automatizados

Além dos testes de aceitação e integração, foram executados testes automatizados no backend e no frontend do sistema. A execução foi realizada por meio do comando `npm run test`, e as Figuras 42 e 43 apresentam as evidências obtidas.

A Figura 42 apresenta o resultado da execução registrada dos testes automatizados do backend. Foram executados 43 testes distribuídos em 9 arquivos de teste, todos finalizados com sucesso. Esses testes contemplaram serviços e módulos relacionados ao chatbot, fluxos associados ao Telegram, identificação de intenções, produtos, promoções, leads e lembretes informativos de cobrança.



```
87 />
88 </div>

OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\admin\Downloads\plf-es-2025-2-tcci-0393100-dev-beatriz-de-oliveira-main\plf-es-2025-2-tcci-0393100-dev-beatriz-de-oliveira-main\Codigo\backend> npm run test

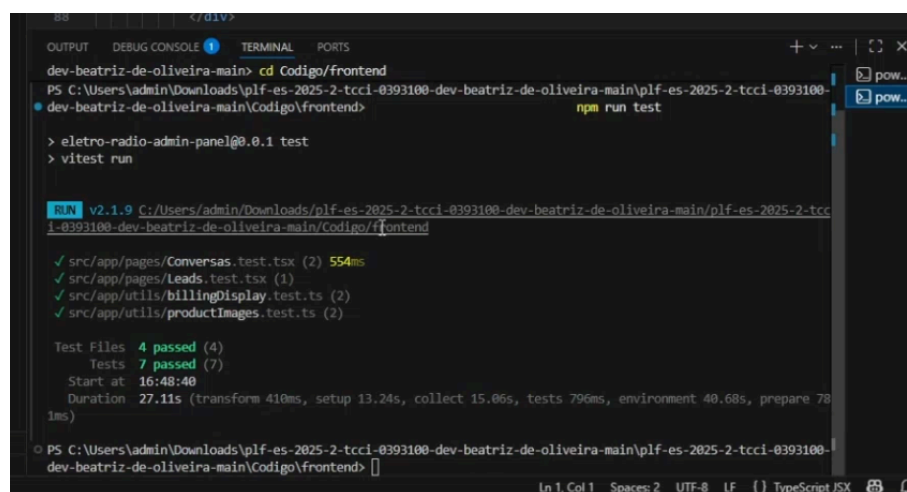
  ✓ src/services/billing.service.test.ts (3)
  ✓ src/services/lead-status.service.test.ts (4)
  ✓ src/services/telegram.service.test.ts (6)
  ✓ src/modules/chatbot/Intent-detector.test.ts (8)
  ✓ src/modules/chatbot/product-resolver.test.ts (5)
  ✓ src/services/telegram/telegram-update-parser.test.ts (6)
  ✓ src/modules/chatbot/handlers/products.handler.test.ts (5)
  ✓ src/modules/chatbot/handlers/promotions.handler.test.ts (3)
  ✓ src/modules/chatbot/handlers/shared.test.ts (3)

Test Files 9 passed (9)
Tests 43 passed (43)
Start at 16:48:05
Duration 1.28s (transform 800ms, setup 180ms, collect 2.41s, tests 166ms, environment 2ms, prepare 2.99s)

npm notice
npm notice New major version of npm available! 10.7.0 -> 11.15.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.15.0
npm notice To update run: npm install -g npm@11.15.0
npm notice
PS C:\Users\admin\Downloads\plf-es-2025-2-tcci-0393100-dev-beatriz-de-oliveira-main\plf-es-2025-2-tcci-0393100-dev-beatriz-de-oliveira-main\Codigo\backend>
```

Figura 42 – Execução dos testes automatizados do backend

A Figura 43 apresenta o resultado da execução registrada dos testes automatizados do frontend. Foram executados 7 testes distribuídos em 4 arquivos de teste, todos finalizados com sucesso. Esses testes contemplaram páginas e funções auxiliares do Painel de Gestão, como conversas, leads, lembretes informativos de cobrança e imagens de produtos.



```
88 </div>

dev-beatriz-de-oliveira-main> cd Codigo/frontend
PS C:\Users\admin\Downloads\plf-es-2025-2-tcci-0393100-dev-beatriz-de-oliveira-main\plf-es-2025-2-tcci-0393100-dev-beatriz-de-oliveira-main\Codigo\frontend> npm run test

  > eletro-radio-admin-panel@0.0.1 test
  > vitest run

  RUN v2.1.9 C:\Users\admin\Downloads\plf-es-2025-2-tcci-0393100-dev-beatriz-de-oliveira-main\plf-es-2025-2-tcci-0393100-dev-beatriz-de-oliveira-main\Codigo\frontend

  ✓ src/app/pages/Conversas.test.tsx (2) 554ms
  ✓ src/app/pages/Leads.test.tsx (1)
  ✓ src/app/utills/billingDisplay.test.ts (2)
  ✓ src/app/utills/productImages.test.ts (2)

Test Files 4 passed (4)
Tests 7 passed (7)
Start at 16:48:40
Duration 27.11s (transform 410ms, setup 13.24s, collect 15.06s, tests 796ms, environment 40.68s, prepare 781ms)

PS C:\Users\admin\Downloads\plf-es-2025-2-tcci-0393100-dev-beatriz-de-oliveira-main\plf-es-2025-2-tcci-0393100-dev-beatriz-de-oliveira-main\Codigo\frontend>
```

Figura 43 – Execução dos testes automatizados do frontend

Os resultados demonstram que parte das funcionalidades implementadas foi verificada por testes automatizados, abrangendo componentes do backend e do frontend. Para sintetizar os resultados obtidos, a Tabela 14 apresenta o quantitativo consolidado de arquivos de teste, testes executados e testes aprovados em cada ambiente.

Ambiente	Arquivos de teste	Testes executados	Testes aprovados	Situação
Backend	9	43	43	Aprovado
Frontend	4	7	7	Aprovado
Total	13	50	50	Aprovado

Tabela 14 – Resultado consolidado dos testes automatizados

Como limitação, os testes ainda podem ser ampliados futuramente para contemplar mais cenários de integração ponta a ponta, falhas com serviços externos, indisponibilidade do banco de dados e tratamento de mensagens duplicadas no webhook.

6.5 Validação com Usuários e Limitações dos Testes

A validação com usuário foi considerada uma etapa importante para avaliar se a solução desenvolvida estava coerente com as necessidades identificadas na Eletro Rádio Esperança. No contexto do TCC, essa validação ocorreu de forma controlada, com a gestora e uma vendedora, a partir da demonstração e teste dos principais fluxos do sistema, contemplando a interação pelo chatbot no Telegram e o uso do Painel de Gestão.

Foram considerados fluxos como consulta de produtos, consulta de promoções, solicitação de atendimento humano, registro de leads, acompanhamento de conversas, controle de acesso por perfil e visualização de métricas gerenciais. A validação permitiu verificar que a solução estava alinhada aos principais problemas identificados no levantamento inicial, especialmente a centralização das informações comerciais e a automação de atendimentos repetitivos.

Como limitação, destaca-se que a validação não ocorreu de forma contínua em ambiente de produção com clientes reais utilizando o sistema no dia a dia. Em trabalhos futuros, recomenda-se uma implantação assistida em ambiente similar ao real, com coleta de feedback da gestora, das

vendedoras e dos clientes, além de métricas como tempo de resposta, quantidade de leads gerados, solicitações de atendimento humano e satisfação dos usuários.

Também se recomenda ampliar os testes relacionados a segurança, LGPD, logs e tratamento de falhas, incluindo expiração de tokens, auditoria de ações, política de retenção e exclusão de dados, monitoramento de erros e testes automatizados de integração mais abrangentes.

7. Cronograma e Processo de Implementação

Esta seção apresenta o cronograma de desenvolvimento do sistema, bem como o processo adotado durante sua implementação. O desenvolvimento foi organizado de forma incremental entre a primeira quinzena de fevereiro de 2026 e a segunda quinzena de junho de 2026, seguindo ciclos quinzenais de planejamento, implementação, validação e documentação.

As atividades foram planejadas para contemplar a construção do *backend*, integração com a Telegram Bot API, implementação do *chatbot* baseado em regras, modelagem do banco de dados, desenvolvimento do Painel de Gestão, rotinas de cobrança informativa, exportações em CSV, testes e documentação final.

7.1 Cronograma de Atividades

A Tabela 15 apresenta o cronograma quinzenal com as tarefas previstas para o desenvolvimento do sistema.

Período	Atividades
Fev/1 (01–15/02)	Configuração do repositório e ambiente; <i>setup</i> inicial da API <i>Backend</i> ; modelagem do banco
Fev/2 (16–28/02)	Implementação da integração com a Telegram Bot API; configuração do <i>webhook</i> ; criação do fluxo inicial de recebimento e envio de mensagens
Mar/1 (01–15/03)	Implementação das intenções UC-01 a UC-03 (consulta produtos, promoções e detalhes do produto)
Mar/2 (16–31/03)	Implementação do fluxo UC-04 (solicitar atendimento humano + geração de <i>leads</i>)

Abr/1 (01–15/04)	Implementação do módulo Catálogo (CRUD completo)
Abr/2 (16–30/04)	Implementação do módulo CRM/ <i>Leads</i> e métricas
Mai/1 (01–15/05)	Implementação da Exportação CSV
Mai/2 (16–31/05)	Implementação da rotina de lembretes informativos de cobrança (<i>Job</i> Diário + Regra)
Jun/1 (01–15/06)	Implementação do Painei Web (<i>dashboard</i> , <i>login</i> , catálogo, <i>leads</i>)
Jun/2 (16–30/06)	Testes finais, ajustes, documentação final do TCC

Tabela 15 - Cronograma quinzenal (fev./2026 - jun./2026)

7.2 Processo de Implementação

O desenvolvimento seguiu uma abordagem incremental inspirada no Scrum, com ciclos quinzenais de organização, implementação, validação e revisão. A cada ciclo, foram priorizadas funcionalidades completas e testáveis, permitindo a evolução gradual do sistema e a validação contínua das principais entregas.

O processo de implementação foi conduzido a partir das seguintes frentes:

- *Backend* e API: implementação das rotas, regras de negócio e serviços responsáveis por autenticação, produtos, promoções, conversas, *leads*, pedidos, métricas e cobranças informativas.
- *Chatbot* e integração com Telegram: configuração da Telegram Bot API, recebimento de mensagens por *webhook*, aplicação de regras conversacionais e envio de respostas automáticas aos clientes.
- Banco de dados: modelagem e utilização do Supabase/PostgreSQL para armazenar dados de usuários, clientes, conversas, mensagens, produtos, imagens, promoções, *leads*, pedidos, regras de cobrança e registros de envio de lembretes.
- Painel de Gestão: desenvolvimento das telas de *login*, *dashboard*, produtos, promoções, conversas, *leads*, pedidos, cobranças e métricas, considerando as permissões de vendedora e

gestora.

- Exportações em CSV: implementação das funcionalidades de exportação de produtos, *leads* e métricas, respeitando as permissões de acesso de cada perfil.
- Cobrança informativa: implementação do envio manual e automático de lembretes informativos de cobrança pelo Telegram, sem processamento financeiro, confirmação automática de pagamento ou integração com meios de pagamento.
- Testes e documentação: elaboração e revisão de testes de aceitação e integração, atualização dos diagramas UML, documentação técnica e materiais de apoio ao TCC.

O repositório do projeto foi organizado para separar código-fonte, documentação e configurações necessárias à execução local e à implantação. O desenvolvimento priorizou a manutenção de um escopo viável para o TCC, permitindo a entrega de uma solução funcional, documentada e alinhada às necessidades da Eletro Rádio Esperança.

8. Trabalhos Futuros

Como trabalhos futuros, o sistema pode ser evoluído para incluir novas funcionalidades e integrações que ampliem sua utilização pela Eletro Rádio Esperança. Uma possibilidade é a integração com diferentes canais de comunicação, como Instagram, WhatsApp e Facebook, caso as condições técnicas, operacionais e financeiras dessas plataformas se tornem viáveis para a loja.

Também pode ser considerada a aplicação de recursos mais avançados de inteligência artificial e Processamento de Linguagem Natural (PLN), permitindo que o *chatbot* compreenda melhor mensagens variadas dos clientes e ofereça respostas mais flexíveis. Além disso, o sistema pode ser aprimorado com notificações mais detalhadas para a equipe de vendas, relatórios gerenciais mais completos e novas métricas de desempenho comercial.

Essas melhorias contribuiriam para tornar o sistema mais completo, integrado e aderente à rotina da empresa, ampliando seu potencial de uso no atendimento ao cliente e na gestão comercial da loja.

9. Post-Mortem

Esta seção apresenta uma análise retrospectiva do desenvolvimento do sistema *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança, destacando experiências positivas, dificuldades encontradas, lições aprendidas e o repositório do projeto.

9.1 Experiências Positivas

Um dos principais resultados positivos foi a entrega de uma solução funcional e alinhada às necessidades da empresa. A implementação do *chatbot* via Telegram permitiu automatizar consultas sobre produtos, promoções e informações básicas.

Também se destacou a integração entre o *chatbot* e o Painel de Gestão, possibilitando o acompanhamento de conversas, *leads*, produtos, promoções e pedidos em uma única interface. O uso de banco de dados relacional também contribuiu para o armazenamento organizado das informações.

Outro benefício foi a exportação de dados em CSV, facilitando a geração de relatórios e análises internas.

9.2 Experiências Negativas

A principal dificuldade foi adequar o escopo planejado às limitações de tempo e implementação, exigindo a simplificação de algumas funcionalidades.

Inicialmente, a solução previa o uso do WhatsApp como canal principal de atendimento. Porém, devido a dificuldades relacionadas à plataforma da Meta, como configuração, validações externas e custos de operação, o cliente optou pelo Telegram. Essa mudança exigiu ajustes na implementação, nos requisitos, nos diagramas e na documentação.

Também houve desafios para manter a consistência entre documentação, diagramas e sistema implementado, especialmente após mudanças técnicas realizadas durante o desenvolvimento.

9.3 Lições Aprendidas

O projeto reforçou a importância de definir um escopo realista e manter a documentação atualizada durante todo o desenvolvimento.

Também ficou evidente a relevância da separação de responsabilidades entre os componentes do sistema, tornando a solução mais organizada e fácil de manter. Outro aprendizado importante foi a definição adequada dos perfis de acesso, garantindo permissões compatíveis com cada usuário.

Por fim, o desenvolvimento demonstrou que soluções simples e bem estruturadas podem atender de forma eficiente às necessidades do negócio.

9.4 Repositório do Trabalho

Todo o material desenvolvido ao longo do trabalho foi documentado e organizado no repositório oficial do projeto, disponível no GitHub por meio do seguinte link:

<https://github.com/ICEI-PUC-Minas-PPLES-TI/plf-es-2025-2-tcci-0393100-dev-beatriz-de-oliveira>